

Họ và tên thí sinh: CÁC EM 2008

SBD: 2008 ĐỖ NGUYỄN VỌNG 1 !!

Mã đề thi: 2008

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 163. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [NEO]: Đoạn mã HTML nào sau đây là phù hợp để tạo một mẫu biểu như hình trên?

Thông tin thí sinh:

Họ và tên:

Lớp:

A

```
<form>
  <div>
    <h1>Thông tin thí sinh:</h1>
    <label>Họ và tên:</label>
    <input type="text"><br>
    <label>Lớp:</label>
    <input type="text"><br>
  </div>
</form>
```

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Thông tin thí
sinh:</legend>
    <label>Họ và tên:</label>
    <input type="text"><br>
    <label>Lớp:</label>
    <input type="text"><br>
  </fieldset>
</form>
```

C

```
<form>
  <datalist>
    <title>Thông tin thí sinh:</title>
    <label>Họ và tên:</label>
    <input type="text"><br>
    <label>Lớp:</label>
    <input type="text"><br>
  </datalist>
</form>
```

D

```
<form>
  <section>
    <title>Thông tin thí sinh:</title>
    <label>Họ và tên:</label>
    <input type="text"><br>
    <label>Lớp:</label>
    <input type="text"><br>
  </section>
</form>
```

Câu 2 [NEO]: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<head>
  <style>
    #morning { color: yellow; }
    div p { color: blue; }
    #main p { color: red; }
    .highlight p { color: green; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="main" class="highlight">
    <p id="morning">Chào buổi sáng!</p>
  </div>
</body>
```

Phương án nào sau đây nêu đúng màu của dòng chữ "Chào buổi sáng!"?

- ☐ A Vàng. ☐ B Xanh dương. ☒ C Đỏ. ☐ D Xanh lá.

Câu 3 [NEO]: Hành vi sử dụng AI nào sau đây không được khuyến khích trong hoạt động vẽ tranh kỹ thuật số?

- ☐ A Yêu cầu AI trích các mã màu có trong một bức tranh được tải từ Internet, sử dụng một vài mã màu thu được cho tranh do chính họa sĩ vẽ.
☐ B Yêu cầu AI phân tích bức tranh và đề xuất các mã màu phù hợp tại những vị trí được đánh dấu, sử dụng các màu được đề xuất cho bức tranh.
☐ C Yêu cầu AI vẽ lại bức tranh do chính họa sĩ vẽ theo các phong cách khác nhau, sử dụng bức tranh như một dạng minh họa các phong cách khác.
☒ D Yêu cầu AI chọn lọc các đối tượng trong bối cảnh của các bức tranh của nhiều họa sĩ vẽ theo yêu cầu, sử dụng để tạo ra một bức tranh mới.

Câu 4 [NEO]: Trong bảng cơ sở dữ liệu, trường "sdt" ghi các số điện thoại của 2 nhà mạng Viettel, Vinaphone. Thuộc tính nào sau đây là hợp lý nhất khi khai báo trường "sdt" trong hệ cơ sở dữ liệu MySQL:

- ☒ A Text ☐ B Number ☐ C Date ☐ D LONGTEXT

Câu 5 [NEO]: Thuộc tính nào sau đây của thẻ <a> trong HTML xác định nơi hiển thị tài nguyên được liên kết khi người dùng nhấp vào liên kết?

- ☒ A href ☐ B link ☐ C target ☐ D open

Câu 6 [NEO]: Đoạn mã CSS nào sau đây giúp định dạng bảng sao cho hai hàng liên tiếp có màu nền khác nhau?



```
table tr:nth-child(odd) {
  background-color: blue;
}
table tr:nth-child(even) {
  background-color: yellow;
}
```

☐ C

```
table tr:nth-child(1) {
  background-color: yellow;
}
table tr:nth-child(2) {
  background-color: blue;
}
```

☐ D

```
table tr:nth-of-child(odd) {
  background-color: blue;
}
table tr:nth-of-child(even) {
  background-color: yellow;
}
```

```
table tr:nth-of-child(1) {
  background-color: yellow;
}
table tr:nth-of-child(2) {
  background-color: blue;
}
```

Câu 7 [NEO]: Công việc nào dưới đây không yêu cầu kỹ năng lập trình?

- ☒ A Nhà thiết kế giao diện người dùng. ☐ B Nhà phát triển ứng dụng web.
☐ C Quản trị mạng. ☐ D Nhà phân tích dữ liệu.

Câu 8 [NEO]: Xét đoạn mã HTML sau:

```
<ol>
  <li>A
    <ol>
      <li>B</li>
    </ol>
  </li>
  <li>C
    <ul>
      <li>D</li>
    </ul>
  </li>
</ol>
```

Phương án nào sau đây thể hiện đúng kết quả khi áp dụng đoạn mã HTML trên?

- ☐ A Trước B là số 1, trước D là chấm tròn
- ☐ B Trước B là chữ a, trước D là chấm tròn
- ☐ C Trước B là chữ a, trước D là vòng tròn
- ☒ D Trước B là số 1, trước D là vòng tròn

Câu 9 [NEO]: WannaCry là một trong những phần mềm độc hại và đáng chú ý nhất trong lịch sử máy tính. Cuộc tấn công của WannaCry xảy ra vào năm nào?

- ☐ A 2016.
- ☒ B 2017.
- ☐ C 2018.
- ☐ D 2019.

Câu 10 [NEO]: Một công ty sử dụng một Router tổng để kết nối mạng LAN các tầng, mỗi tầng một cổng vật lý trên Router. Tầng một của công ty đó có một Switch 24 cổng để kết nối 20 máy tính vào internet, nếu tầng đó lắp đặt thêm 10 máy tính nữa thì cần thêm một Switch có tối thiểu bao nhiêu cổng?

- ☐ A 6
- ☐ B 7
- ☒ C 8
- ☐ D 9

Câu 11 [NEO]: Nếu một phần tử div có width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid black; và box-sizing: border-box; chiều rộng thực tế mà nó chiếm dụng trên màn hình (bao gồm cả padding và border) là bao nhiêu?

- ☒ A 200px
- ☐ B 240px
- ☐ C 250px
- ☐ D 210px

Câu 12 [NEO]: Đoạn cáp xoắn thường dùng để kết nối máy tính cá nhân với bộ chuyển mạch có đặc điểm nào sau đây?

- ☒ A Có hai giắc cắm RJ-45 ở hai đầu.
- ☐ B Có một giắc cắm RJ-45 ở một đầu, đầu còn lại không có giắc cắm.
- ☐ C Có một giắc cắm RJ-45 ở một đầu, đầu còn lại có phích cắm điện.
- ☐ D Có hai phích cắm điện ở hai đầu.

Câu 13 [NEO]: Công việc nào sau đây thuộc lĩnh vực phát triển phần mềm?

- ☐ A Lắp ráp phần cứng máy tính.
- ☐ B Đào tạo sử dụng phần mềm.
- ☒ C Thiết kế giao diện nhập liệu.
- ☐ D Xử lý sự cố mạng nội bộ.

Câu 14 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu số lượng máy tính lớn nhất có thể dùng xây dựng một mạng LAN chỉ sử dụng 2 Switch loại 24 cổng và truy cập được internet tại tất cả các máy trong mạng?

- ☒ A 45
- ☐ B 44
- ☐ C 47
- ☐ D 46

Câu 15 [NEO]: Xét dòng lệnh sau trong một đoạn mã HTML để tạo bảng:

```
<table> <tr> <td>Thành phố</td> </tr> <tr> <td>Địa chỉ</td> </tr> </table>
```

Phương án nào sau đây mô tả đúng ý nghĩa của dòng lệnh trên?

- ☒ A Tạo 2 hàng và mỗi hàng có 1 cột.
- ☐ B Tạo tiêu đề cho 2 cột của bảng.
- ☐ C Tạo 2 cột và 2 hàng trong bảng.
- ☐ D Tạo 1 cột và 2 hàng trong bảng.

Câu 16 [NEO]: Để gửi dữ liệu trong biểu mẫu, ta sử dụng thuộc tính nào của input là hợp lý nhất:

- ☒ A type="submit"
- ☐ B type="button"
- ☐ C type="send"
- ☐ D type="ok"

Câu 17 [NEO]: Bạn là chỉ huy trạm không gian vũ trụ và có một nút đỏ trên bảng điều khiển: khi phi hành gia nhấn nút, toàn bộ dữ liệu thăm dò phải “phóng” ngay lập tức về Trái Đất. Để đảm bảo biểu mẫu HTML tự động gửi dữ liệu lên server ngay sau cú nhấn, bạn sẽ khai báo thuộc tính type của thẻ <input> là:

- ☐ A button ☐ B send ☐ C ok ☒ submit

Câu 18 [NEO]: Bạn đang mua cà phê “take-away” trên website và đã điền xong thông tin: loại hạt, kích cỡ, địa chỉ giao hàng... Đến bước cuối, bạn phải nhấn một nút để tự động gửi toàn bộ dữ liệu đơn hàng về hệ thống xử lý đơn hàng. Để làm được điều đó, thẻ <input> của nút bấm này phải khai báo thuộc tính type là:

- ☐ A button ☐ B send ☐ C ok ☒ submit

Câu 19 [NEO]: Ứng dụng nào sau đây của hệ chuyên gia đã đóng góp tích cực nhất trong lĩnh vực tài chính?

- ☐ A Dự đoán giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu thị trường.
☒ B Phát hiện giao dịch đáng ngờ để ngăn chặn gian lận.
☐ C Cung cấp các giải pháp tín dụng tự động cho khách hàng.
☐ D Tối ưu hóa quy trình vận hành trong các ngân hàng.

Câu 20 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng tên của thiết bị trong ảnh trên?



- ☒ A Modem. ☐ B Access Point. ☐ C USB Wi-Fi. ☐ D Ổ USB flash.

Câu 21 [NEO]: Giả sử các thiết bị mạng đều chỉ thực hiện chức năng chính của nó, không có thiết bị nào tích hợp chức năng của thiết bị khác. Để kết nối một máy tính xách tay với Internet cần một số thiết bị tối thiểu. Các thiết bị tối thiểu cần dùng kết nối theo thứ tự nào dưới đây?

- ☐ A Máy tính xách tay - Router - Modem GMS 4G - Kết nối với mạng Internet.
☐ B Máy tính xách tay - Modem GMS 4G - Router - Kết nối với mạng Internet.
☒ C Máy tính xách tay - Modem GMS 4G - Kết nối với mạng Internet.
☐ D Máy tính xách tay - Router - Kết nối với mạng Internet.

Câu 22 [NEO]: Cho đoạn code python sau:

```
a=[1,2,3,4,5,7,6,11,13]
c=5;
b=10
#b=15
d=[]
for i in a:
    if (i > c):
        if(i < b):
            d.append(i)
for i in d:
    print(i)
```

Điều gì sẽ xảy ra khi chạy đoạn code:

- ☐ A Đoạn code sẽ bị lỗi ở dòng code thứ 2
☐ B Đoạn code sẽ bị lỗi ở dòng code thứ 4
☒ C Đoạn code sẽ in ra 2 giá trị và mỗi giá trị trên 1 dòng
☐ D Đoạn code sẽ in ra 4 giá trị và mỗi giá trị trên 1 dòng

Câu 23 [NEO]: Phát biểu nào sau đây không đúng về router?

- ☐ A Router cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị mạng.
☐ B Router dùng kết nối các mạng LAN với nhau.

- ☒ Router định tuyến đường đi của các gói dữ liệu.
- ☐ Router chỉ hỗ trợ kết nối các thiết bị không dây

Câu 24 [NEO]: Cho bảng SÁCH lưu trữ thông tin đầu sách trong CSDL thư viện của một trường học:

MaSach	TenSach	SoTrang	TacGia	SoDienThoai
TI10-001	Tin học 10	174	Hồ Sĩ Đàm	0925365412
TI11-002	Tin học 11	151	Phạm Thế Long	0321564444
TI12-003	Tin học 12	164	Phạm Thế Long	0321564444
TI12-004	Tin học 12	196	Hoàng Văn Kiêm	0395564123

Phương án nào sau đây sai khi xác định kiểu dữ liệu của các trường trong bảng?

- ☒ Trường MaSach có kiểu dữ liệu là Short Text.
- ☐ Trường TenSach có kiểu dữ liệu là Short Text.
- ☐ Trường SoTrang có kiểu dữ liệu là Number.
- ☐ Trường SoDienThoai có kiểu dữ liệu là Number

Câu 25 [NEO]: Trong số bốn thẻ HTML `<i>`, `<em>`, `<ins>`, `<u>`, có bao nhiêu thẻ thường có tác dụng gạch chân văn bản?

- ☐ 1. ☐ 2. ☒ 3. ☐ 4.

Câu 26 [NEO]: Đoạn mã CSS nào sau đây giúp định dạng văn bản trong các phần tử thuộc lớp skidibi sao cho toàn bộ văn bản được in đậm, chữ cái đầu của văn bản có màu đen và các chữ cái còn lại của văn bản có màu đỏ?

☒ A

```
.skidibi {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
.skidibi::first-character {
  color: black;
}
```

```
.skidibi {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
.skidibi::first-letter {
  color: black;
}
```

☐ C

```
.skidibi {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
.skidibi::first-type {
  color: black;
}
```

☐ D

```
.skidibi {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
.skidibi::nth-of-type(1) {
  color: black;
}
```

Câu 27 [NEO]: Giả sử bạn có một cơ sở dữ liệu với ba bảng A(IdA, IdB, IdC), B(IdA, IdB, IdC), C(IdA, IdB, IdC) (các trường gạch chân là khóa chính của bảng). Biết: A.IdB, C.IdB là khóa ngoài trỏ đến B.IdB; A.IdC, B.IdC là khóa ngoài trỏ đến C.IdC; B.IdA, C.IdA là khóa ngoài trỏ đến A.IdA. Phát biểu nào dưới đây là sai?

- ☒ A Nếu quan hệ giữa bảng A và bảng B là quan hệ 1-1 và quan hệ giữa bảng B và bảng C là quan hệ 1-1 thì quan hệ giữa bảng A và bảng C là quan hệ 1-1.
- ☐ B Nếu quan hệ giữa bảng A và bảng B là quan hệ 1-1 và quan hệ giữa bảng B và bảng C là quan hệ 1-n thì quan hệ giữa bảng A và bảng C là quan hệ 1-n.
- ☐ C Nếu quan hệ giữa bảng A và bảng B là quan hệ 1-n và quan hệ giữa bảng B và bảng C là quan hệ n-1 thì quan hệ giữa bảng A và bảng C là quan hệ 1-1.
- ☐ D Nếu quan hệ giữa bảng A và bảng B là quan hệ n-1 và quan hệ giữa bảng B và bảng C là quan hệ 1-n thì quan hệ giữa bảng A và bảng C là quan hệ n-m.

Câu 28 [NEO]: Mô tả nào sau đây nêu đúng khả năng nhận thức của trí tuệ nhân tạo?

- ☒ A Khả năng vận dụng lô-gích và tri thức có từ trước để đưa ra quyết định.
- ☐ B Khả năng khái quát, đúc rút tri thức từ dữ liệu.
- ☐ C Khả năng giao tiếp được với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

☐ D Khả năng cảm nhận môi trường xung quanh.

Câu 29 [NEO]: Những ngành học nào sau đây có liên quan tới nhóm nghề quản trị trong ngành Công nghệ thông tin.

☐ A Quản trị mạng máy tính; Quản trị hệ thống; An ninh mạng; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và cài đặt phần mềm.

☒ B Quản trị mạng máy tính; Quản trị hệ thống; An ninh mạng; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

☐ C Quản trị mạng máy tính; Quản lý phần cứng; An ninh mạng; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

☐ D Quản trị mạng tính; Quản trị hệ thống; An ninh mạng; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

Câu 30 [NEO]: Trong phòng thực hành Tin học có một Access Point, một Switch và một số máy tính. Sau đây là các công việc cần làm để kết nối máy tính với Access Point:

1. Kiểm tra địa chỉ IP của máy tính;

2. Xác định tên mạng và mật khẩu mạng Wi-Fi cần kết nối;

3. Kiểm tra kết quả kết nối mạng;

4. Trên máy tính chọn đúng tên mạng Wi-Fi và nhập đúng mật khẩu truy cập.

Phương án nào sau đây nêu đúng thứ tự thực hiện các công việc trên?

☒ A 2 -> 4 -> 1 -> 3.

☐ B 1 -> 2 -> 3 -> 4.

☐ C 4 -> 3 -> 2 -> 1.

☐ D 2 -> 3 -> 4 -> 1.

Câu 31 [NEO]: AI có thể được ứng dụng trong lĩnh vực giao thông để thực hiện công việc gì trong các công việc dưới đây? Chọn phương án đúng nhất.

☐ A Thiết kế các tuyến đường mới

☒ B Quản lý lưu lượng giao thông.

☐ C Xây dựng hạ tầng giao thông

☐ D Quản lý hệ thống thu phí

Câu 32 [NEO]: Theo quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021, văn bản nào dưới đây được Bộ thông tin và truyền thông đã ban hành có liên quan đến trao đổi thông tin trong không gian mạng?

☐ A Bộ quy tắc giao tiếp trên không gian mạng.

☒ B Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

☐ C Bộ luật về An ninh mạng.

☐ D Bộ quy tắc đảm bảo an ninh mạng.

Câu 33 [NEO]: Trong các khai báo tạo siêu liên kết sau, khai báo nào đúng

☐ A TP. Hồ Chí Minh

☒ B TP. Hồ Chí Minh

☐ C TP. Hồ Chí Minh<a>

☐ D TP. Hồ Chí Minh

Câu 34 [NEO]: Sắp xếp lại các công việc cần làm sau đây để máy tính B có thể dùng chung máy in thông qua máy tính A:

1. Cài đặt driver máy in trên máy tính A;

2. Cài đặt driver máy in trên máy tính B;

3. Kết nối máy in với máy tính A;

4. Thêm máy in đã chia sẻ trên máy tính B;

5. Cài đặt chế độ chia sẻ máy in trên máy tính A

☐ A 3 → 1 → 2 → 4 → 5.

☐ B 5 → 3 → 4 → 2 → 1.

☒ C 3 → 1 → 5 → 2 → 4.

☐ D 5 → 3 → 1 → 2 → 4.

Câu 35 [NEO]: Cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng. Vật liệu của nó làm bằng chất liệu nào dưới đây?

☐ A Kim loại hoặc nhựa tổng hợp

☐ B Sợi thủy tinh

☒ C Sợi thủy tinh hoặc nhựa tổng hợp

☐ D Chất dẫn điện

Câu 36 [NEO]: Giá trị nào sau đây không có trong thuộc tính font-weight?

☐ A bold.

☒ B 1000

☐ C normal

☐ D 500

Câu 37 [NEO]: Hệ thống nào sau đây không phải là một hệ thống AI?

☒ A Đo thân nhiệt ở sân bay.

☐ B Điều khiển xe ô tô tự lái.

☐ C Chuẩn đoán bệnh qua hình ảnh.

☐ D Phiên dịch bằng giọng nói.

Câu 38 [NEO]: Các máy trạm trong mạng có dây thường kết nối với Switch bằng thiết bị hay phương tiện nào dưới đây?

☐ A Sóng điện từ

☐ B Cáp quang và sóng Wifi

☐ C Sóng Wifi

☒ D Cáp xoắn đôi với đầu cắm RJ45

Câu 39 [NEO]: Ứng dụng nào sau đây **KHÔNG** là ví dụ của AI hẹp?

- ☐ A Chương trình chơi cờ AlphaGo.
- ☐ B Máy chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.
- ☐ C Quản lý điểm của học sinh bằng sổ điểm điện tử.
- ☐ D Hệ chuyên gia MYCIN tư vấn trong lĩnh vực y tế.

Câu 40 [NEO]: Quy trình kết nối máy tính với mạng qua cáp Ethernet được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị cáp mạng và cổng Ethernet trên máy tính.

Bước 2:

Bước 3: Đảm bảo cáp mạng được cắm chặt vào cả hai thiết bị và đèn LED trên cổng Ethernet của máy tính sáng lên.

Bước 4: Trên máy tính, thực hiện kiểm tra kết nối. Phương án nào sau đây là phù hợp nhất để điền vào Bước 2?

- ☐ A Chọn một địa chỉ IP mới cho máy tính và cấu hình địa chỉ IP cho phù hợp.
- ☐ B Cài đặt một trình duyệt web mới.
- ☐ C Kết nối cáp mạng vào cổng Ethernet trên máy tính, đầu còn lại cắm vào cổng trên bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch.
- ☐ D Trên máy tính, thực hiện tạo một tài khoản người dùng mới và thực hiện truy cập Internet.

Câu 41 [NEO]: Cho đoạn mã lệnh CSS: `p.text-red {color: red; font-style: italic;} #text-blue {color: blue; font-weight: bold;}`. Đoạn mã lệnh HTML nào sau đây sẽ áp dụng định dạng trên khi được khai báo?

- ☐ A `<p class="text-red"> Gió đưa cành trúc la đà</p>`
- ☐ B `<span id="text-red"> Gió đưa cành trúc la đà</span>`
- ☐ C `<div class="text-blue"> Gió đưa cành trúc la đà</div>`
- ☐ D `<div class="text-red"> Gió đưa cành trúc la đà</div>`

Câu 42 [NEO]: Phương án nào dưới đây nêu đúng về Trí tuệ nhân tạo (AI)?

- ☐ A Một loại phần mềm giúp máy tính có thể thực hiện các hành vi thông minh.
- ☐ B Một lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nhằm chế tạo các máy móc thông minh.
- ☐ C Một loại máy tính thông minh có thể thực hiện các nhiệm vụ giống như con người.
- ☐ D Một loại thuật toán thông minh cho phép máy tính tư duy như con người.

Câu 43 [NEO]: Trong tệp index.html cần tạo liên kết dẫn tới tệp info.html, biết hai tệp này nằm trong cùng thư mục thiết kế web. Trong tệp index.html, cần sử dụng liên kết nào sau đây?

- ☐ A `<a href="thiết kế web/info.html">`
- ☐ B `<a href="info.html">`
- ☐ C `<a href="/thiết kế web/info.html">`
- ☐ D `<a href="/info.html">`

Câu 44 [NEO]: Trong HTML, liên kết nào dưới đây không dẫn tới tài nguyên?

- ☐ A `<a href="[đã xoá URL không hợp lệ]" target="_blank"> Mở trang internet.com </a>`
- ☐ B `<a href="/tailieu/tinhoc.pdf"> Liên kết đến tệp tinhoc.pdf </a>`
- ☐ C `<a href="mailto:tesst@hotmail.com"> Liên kết đến địa chỉ email </a>`
- ☐ D `<a href="/programming/python.com"> Liên kết đến trang python.com </a>`

Câu 45 [NEO]: Trong HTML, phương án nào dưới đây nêu đúng về số lượng id có thể gán cho một phần tử?

- ☐ A Không giới hạn.
- ☐ B Chỉ một.
- ☐ C Có thể mang hai id cùng một lúc.
- ☐ D Có thể mang tối đa ba id.

Câu 46 [NEO]: Giáo viên Tin học giao nhiệm vụ cho các học sinh viết câu lệnh Python để in ra tất cả các phần tử của mảng a. Sau đây là một số câu lệnh các bạn đã viết. Câu lệnh nào sai?

- ☐ a `for i in range(1, len(a)): print(a[i])`
- ☐ b `for i in a: print(i)`
- ☐ c `for i in range(len(a)): print(a[i])`
- ☐ d `for i in range(0, len(a)): print(a[i])`

Câu 47 [NEO]: Phương án nào dưới đây nêu đúng về khả năng nhận thức của AI?

- ☐ A Khả năng tìm ra cách giải quyết các tình huống phức tạp dựa trên thông tin và tri thức.
- ☐ B Cảm nhận và hiểu biết môi trường thông qua các cảm biến và thiết bị đầu vào.
- ☐ C Trích xuất thông tin từ dữ liệu để học và tích lũy tri thức.

D Khả năng vận dụng logic và tri thức để đưa ra quyết định hoặc kết luận.

Câu 48 [NEO]: Ví dụ nào dưới đây KHÔNG phù hợp để minh họa cho hệ thống AI có tri thức?

A Chương trình đổi màu nền máy tính.

B Google Search.

C Hệ thống dự báo thời tiết.

D Các chatbots thông minh.

Câu 49 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng công việc chính của nhà quản trị và bảo trì hệ thống?

A Phân tích và quản lý dữ liệu khách hàng để xây dựng báo cáo.

B Cài đặt phần cứng và phần mềm cho hệ thống mạng.

C Tạo ra các ứng dụng di động để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp.

D Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web.

Câu 50 [NEO]: Trong một trường học có 09 phòng cho các tổ chuyên môn, mỗi phòng được lắp đặt 02 máy tính để bàn và 01 máy in được kết nối với nhau. Vậy cần tối thiểu bao nhiêu Hub và Switch để tiết kiệm chi phí lắp đặt kết nối các thiết bị của 09 phòng với nhau?

A 10 bộ Hub 04 cổng và 01 bộ Switch 09 cổng.

B 09 bộ Hub 04 cổng và 01 bộ Hub 16 cổng.

C 10 bộ Hub 04 cổng và 01 bộ Switch 16 cổng.

D 09 bộ Hub 04 cổng và 01 bộ Switch 16 cổng.

Câu 51 [NEO]: Cho khai báo HTML sau:

```
<ol type="a" start="5">
  <li>Tuấn Anh</li>
  <li>Huy Đăng</li>
  <li>Duy Khánh</li>
  <li>Hà Tân</li>
  <li>Quang Hà</li>
  <li>Chương</li>
</ol>
```

Khi mở trình duyệt có khai báo HTML trên, cửa sổ trình duyệt hiển thị "Tuấn Anh" có thứ tự là:

A e

B 6

C a

D f

Câu 52 [NEO]: Minh họa nào sau đây không phải là ứng dụng về Trí tuệ nhân tạo?

A Chatbot có thể trò chuyện, tìm kiếm sản phẩm, đưa ra gợi ý và thậm chí thực hiện giao dịch mua bán.

B Máy bơm nước áp suất tự động tắt mở khi người dùng vặn van nước thủ công, không dùng đến công tắc điện.

C Thiết bị bay không người lái UAV thu thập thông tin từ cảm biến giúp tránh va chạm.

D Phần mềm y tế đưa ra câu hỏi về các triệu chứng và yêu cầu người bệnh trả lời sau đó chẩn đoán kết quả.

Câu 53 [NEO]: Trong cùng một mạng máy tính, các máy tính muốn trao đổi được dữ liệu thì điều kiện cần và đủ là gì?

A Vị trí đặt các máy tính phải sát cạnh nhau.

B Phải được kết nối vật lý trực tiếp với nhau.

C Cùng dùng chung một giao thức mạng.

D Sử dụng chung một mạng wifi.

Câu 54 [NEO]: Trong quá trình giảng dạy môn Tin học, giáo viên tổ chức phòng thi ảo. Có một vài phát biểu về quá trình tạo ra phòng máy ảo như dưới đây. Phát biểu nào đúng?

a Việc chia sẻ 2 thư mục Dethi và Nopbai sẽ thực hiện được với điều kiện các máy tính trong phòng thực hành phải có kết nối mạng (LAN) với nhau.

b Khi cấp quyền Change đối với thư mục Nopbai, học sinh chỉ có thể nộp bài mà tuyệt đối không thể xem, sửa hay xóa tệp bài làm của học sinh khác.

c Để các máy tính trong phòng thực hành có thể chia sẻ dữ liệu với nhau, bắt buộc hệ thống mạng của phòng máy phải có kết nối Internet.

d Trong mạng LAN, người dùng có thể tự do truy cập vào bất kỳ thư mục nào trên máy giáo viên mà không cần giáo viên phải thiết lập tính năng chia sẻ (Sharing).

Câu 55 [NEO]: Minh họa nào sau đây không phải là ứng dụng về Trí tuệ nhân tạo?

A Chatbot có thể trò chuyện, tìm kiếm sản phẩm, đưa ra gợi ý và thậm chí thực hiện giao dịch mua bán.

B Máy bơm nước áp suất tự động tắt mở khi người dùng vặn van nước thủ công, không dùng đến công tắc điện.

- C** Thiết bị bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicle) thu thập thông tin từ cảm biến giúp tránh va chạm.
D Phần mềm y tế đưa ra câu hỏi về các triệu chứng và yêu cầu người bệnh trả lời sau đó chẩn đoán kết quả.

Câu 56 [NEO]: Trong cùng một mạng máy tính, các máy tính muốn trao đổi được dữ liệu thì điều kiện cần và đủ là gì?

- A** Vị trí đặt các máy tính phải sát cạnh nhau. **B** Phải được kết nối vật lý trực tiếp với nhau.
C Cùng dùng chung một giao thức mạng. **D** Sử dụng chung một mạng wifi.

Câu 57 [NEO]: Nhà em hiện tại có 4 tầng. Ở tầng trệt, nhà em có sử dụng một modem wifi (đã đăng ký dịch vụ Internet với nhà mạng Viettel). Tuy nhiên, khi em lên tầng cao nhất của nhà mình, các thiết bị thông minh như (điện thoại, ipad, laptop,...) đều tiếp nhận sóng wifi từ tầng trệt rất yếu (thậm chí có khi không có sóng wifi đó). Vậy trong các thiết bị sau, em nên sử dụng thiết bị nào là tối ưu nhất dùng để mở rộng mạng wifi và khắc phục tình trạng sóng yếu trong trường hợp này?

- A** Switch wifi. **C** Repeater wifi.
B Router wifi. **D** Modem wifi (khác tầng trệt).

Câu 58 [NEO]: Một phòng máy tính của nhà trường được kết nối mạng LAN giữa 01 máy giáo viên (GV) và các máy học sinh (HS). Phòng máy được cấp thêm một máy in có cổng giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Sau đây là các công việc cần làm để các máy HS có thể dùng chung máy in thông qua máy GV:

1. Kết nối và cài đặt máy in trên máy GV.
 2. Tìm và cài đặt máy in trên mạng cho các máy HS.
 3. Chia sẻ quyền truy cập máy in qua mạng từ máy GV.
- Phương án nào sau đây nêu đúng thứ tự thực hiện các công việc trên?

- A** 1->2->3 **B** 1->3->2 **C** 3->1->2 **D** 3->2->1

Câu 59 [NEO]: Phát biểu nào sau đây sai?

- A** Switch dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình hình sao.
B Hiện nay có hai loại Hub phổ biến là Active Hub và Smart Hub.
C Router là một thiết bị mạng thuộc lớp 2 của mô hình OSI (Network Layer).

Câu 60 [NEO]: Thiết bị nào xác định cổng kết nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận, sau đó thiết lập tạm thời kênh truyền giữa hai cổng kết nối để truyền dữ liệu và hủy kết nối sau khi hoàn thành việc truyền?

- A** Switch. **B** Router. **C** Hub. **D** Modem.

Câu 61 [NEO]: Phát biểu nào sau đây KHÔNG phải là một cảnh báo khi dùng AI?

- A** AI có thể sẽ lấy mất việc làm của con người.
B AI sẽ làm con người trở nên lười biếng hơn.
C AI có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội.
D AI có thể tạo ra những nội dung giả giống như thật (deepfake) mà kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.

Câu 62 [NEO]: Các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với quy định của pháp luật được nêu trong văn bản nào?

- A** Quyết định số 874-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. **B** Quyết định số 874-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2019.
C Quyết định số 847-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. **D** Quyết định số 784-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2020.

Câu 63 [NEO]: Phát biểu nào sau đây đúng với chức năng chuyển tiếp dữ liệu của Switch?

- A** Switch kết nối với ISP để chuyển tiếp dữ liệu.
B Địa chỉ IP được sử dụng để xác định cổng chuyển tiếp dữ liệu.
C Switch xây dựng bảng địa chỉ MAC để chuyển tiếp dữ liệu qua các cổng kết nối.
D Switch xác định đường đi tối ưu trong mạng máy tính để chuyển tiếp dữ liệu.

Câu 64 [NEO]: Phương án nào sau đây thể hiện nhiệm vụ của giao thức IP trong mạng Internet?

- A** Thiết lập địa chỉ và dẫn đường các gói dữ liệu.
B Xác định địa chỉ MAC cho các thiết bị.
C Kiểm tra lỗi trong truyền dữ liệu.
D Chia dữ liệu thành các gói nhỏ.

Câu 65 [NEO]: Địa chỉ IP khác với địa chỉ MAC ở điểm nào sau đây?

- ☐ A IP là địa chỉ của các thiết bị trong mạng Internet, MAC là địa chỉ của các thiết bị trong mạng WAN.
- ☐ B IP là địa chỉ tạm thời của các thiết bị trong mạng LAN, MAC là địa chỉ cố định trong mạng Internet.
- ☐ C IP là địa chỉ phần cứng của các thiết bị trong mạng LAN, MAC là địa chỉ logic trong mạng Internet.
- ☐ D IP là địa chỉ của các thiết bị trong mạng Internet, MAC là địa chỉ của các thiết bị trong mạng LAN.

Câu 66 [NEO]: Trong HTML, khai báo nào sau đây giúp chèn ảnh "image.jpg" vào trang web?

- ☐ A ``
- ☐ B `<img source="image.jpg"alt="ảnh sông Cà Ty"/>`
- ☐ C ``
- ☐ D ``

Câu 67 [NEO]: Bạn muốn chia sẻ một video có dung lượng lớn (3 GB) với một người bạn ở xa qua mạng Internet. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng?

- ☐ A Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây và chia sẻ liên kết.
- ☐ B Sao chép tệp tin vào USB và gửi qua đường bưu điện.
- ☐ C Gửi tệp tin đính kèm qua email.
- ☐ D Chia sẻ tệp tin qua Zalo.

Câu 68 [NEO]: Thiết bị nào sau đây có khả năng chuyển tiếp dữ liệu đến thiết bị đích mà không phải gửi đến tất cả các thiết bị khác trong mạng?

- ☐ A Hub.
- ☐ B Router.
- ☐ C Switch.
- ☐ D Modem.

Câu 69 [NEO]: Mức độ tăng trưởng nhân lực trong ngành quản trị hệ thống thông tin là do yếu tố nào sau đây?

- ☐ A Nhiều trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin.
- ☐ B Sự phát triển của ngành nông nghiệp.
- ☐ C Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phần cứng.
- ☐ D Nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng.

Câu 70 [NEO]: Mức độ tăng trưởng nhân lực trong ngành quản trị hệ thống thông tin là do yếu tố nào sau đây?

- ☐ A Nhiều trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin.
- ☐ B Sự phát triển của ngành nông nghiệp.
- ☐ C Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phần cứng.
- ☐ D Nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng.

Câu 71 [NEO]: Nhóm nghề quản trị trong ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu nhân lực cao do yếu tố nào dưới đây?

- ☐ A Nhu cầu giao tiếp qua không gian mạng ngày càng cao.
- ☐ B Xu hướng làm việc từ xa đang dần thay thế công việc truyền thống.
- ☐ C AI đã được áp dụng vào hầu hết các ngành nghề.
- ☐ D Doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào hệ thống công nghệ thông tin.

Câu 72 [NEO]: Trong cửa sổ Properties, thẻ nào dưới đây cho phép thiết lập chia sẻ thư mục trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows để các máy khác trong cùng mạng LAN có thể truy cập?

- ☐ A Tools.
- ☐ B General.
- ☐ C Hardware.
- ☐ D Sharing.

Câu 73 [NEO]: Người làm nghề quản trị trong ngành công nghệ thông tin cần thiết phải có kiến thức hoặc kỹ năng nào dưới đây?

- ☐ A Quản lý dự án phần mềm.
- ☐ B Kỹ thuật phần cứng.
- ☐ C Mạng máy tính.
- ☐ D Lập trình chuyên sâu.

Câu 74 [NEO]: Thẻ nào sau đây chú thích 1 dòng trong HTML

- ☐ A `<!-- This is a comment //-->`
- ☐ B `!---This is a comment--`
- ☐ C `/ This is comment */`
- ☐ D `// This is comment`

Câu 75 [NEO]: Hệ chuyên gia MYCIN được phát triển tại trường đại học nào?

- ☐ A Đại học Harvard ☐ B Đại học Stanford ☐ C Đại học Oxford ☐ D Đại học MIT

Câu 76 [NEO]: Để xác định khoảng cách giữa phần tử và nội dung bên trong (kHuy đệm), ta dùng thuộc tính html:

- ☐ A margin ☐ B padding ☐ C border ☐ D background-repeat

Câu 77 [NEO]: Phần nội dung được đặt trong cặp thẻ HTML nào dưới đây sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình duyệt web?

- ☐ A <body></body> ☐ C <html></html>
☐ B <title></title> ☐ D <head></head>

Câu 78 [NEO]: Đặc điểm cốt lõi mà AI cố gắng mô phỏng từ trí tuệ con người là đặc điểm nào dưới đây?

- ☐ A Khả năng cảm nhận cảm xúc và lòng trắc ẩn.
☐ B Khả năng ghi nhớ mọi thông tin một cách tuyệt đối.
☐ C Khả năng suy luận, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.
☐ D Khả năng thực hiện các hoạt động thể chất một cách linh hoạt.

Câu 79 [NEO]: Chatbot và hệ thống trả lời tự động trong dịch vụ khách hàng là ứng dụng của lĩnh vực AI nào sau đây?

- ☐ A Thị giác máy tính ☐ C Phân tích dữ liệu
☐ B Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ☐ D Học máy

Câu 80 [NEO]: Sự khác biệt chính giữa mạng LAN và mạng WAN là điểm nào sau đây?

- ☐ A Loại cáp sử dụng. ☐ B Tốc độ truyền dữ liệu.
☐ C Số lượng thiết bị kết nối. ☐ D Phạm vi địa lý.

Câu 81 [NEO]: Kỹ năng nào sau đây ngày càng được đánh giá cao trong tất cả các ngành nghề liên quan đến IT?

- ☐ A Khả năng giao tiếp hiệu quả với người dùng không chuyên về kỹ thuật và làm việc nhóm.
☐ B Khả năng làm việc độc lập tuyệt đối.
☐ C Chỉ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà không cần quan tâm đến nhu cầu của người dùng.
☐ D Khả năng giữ bí mật thông tin kỹ thuật tuyệt đối, không chia sẻ với đồng nghiệp.

Câu 82 [NEO]: Lý do nào dưới đây là phù hợp khi sử dụng CSS ngoài (External CSS) thay vì CSS trong (Internal CSS)?

- ☐ A Khi không muốn sử dụng bất kỳ tệp CSS nào.
☐ B Khi chỉ cần thay đổi kiểu dáng của một phần tử trong trang.
☐ C Khi muốn viết code CSS trực tiếp vào thuộc tính style của thẻ HTML.
☐ D Khi muốn áp dụng cùng một kiểu CSS cho nhiều trang web.

Câu 83 [NEO]: Vai trò nào sau đây là cơ bản và quan trọng nhất của một giao thức mạng?

- ☐ A Quản lý việc cấp phát địa chỉ IP tĩnh.
☐ B Xác định các quy tắc, khuôn dạng, và trình tự thủ tục cho việc trao đổi thông điệp giữa các thực thể mạng.
☐ C Tăng tốc độ xử lý của máy tính.
☐ D Mã hóa tất cả dữ liệu truyền đi trên mạng.

Câu 84 [NEO]: Thuộc tính nào dưới đây của thẻ chỉ định URL nơi dữ liệu biểu mẫu sẽ được gửi khi biểu mẫu được gửi?

- ☐ A url ☐ B target ☐ C action ☐ D destination

Câu 85 [NEO]: Trong mô hình hộp (Box Model) của CSS, một phần tử HTML bao gồm những thành phần nào sau đây theo thứ tự từ trong ra ngoài?

- ☐ A Content, Padding, Margin, Border
☐ B Content, Border, Padding, Margin
☐ C Content, Margin, Padding, Border
☐ D Content, Padding, Border, Margin

Câu 86 [NEO]: Điều nào dưới đây là phù hợp khi nói về mối liên quan giữa “Tính nhân văn trên không gian mạng với hành vi ứng xử ngoài đời thực”?

- ☐ A Tính nhân văn trên mạng là một khái niệm hoàn toàn khác biệt và không liên quan đến cuộc sống thực.
- ☐ B Các nguyên tắc đạo đức và sự tôn trọng lẫn nhau nên được áp dụng tương tự cả trên mạng và ngoài đời thực.
- ☐ C Bạn có thể hành xử thiếu nhân văn trên mạng mà không gây ra hậu quả gì trong cuộc sống thực.
- ☐ D Mạng xã hội là một nơi để bạn thể hiện bản chất thật của mình mà không cần kiểm chế.

Câu 87 [NEO]: Người dùng có thể tương tác với MYCIN bằng cách nào?

- ☐ A Đưa ra câu hỏi và MYCIN trả lời bằng văn bản
- ☐ B Sử dụng giọng nói để trò chuyện với MYCIN
- ☐ C Tải lên hình ảnh y khoa để MYCIN phân tích
- ☐ D Kết nối với thiết bị y tế để đo lường trực tiếp

Câu 88 [NEO]: Hệ thống AI nào sau đây thuộc lĩnh vực thị giác máy tính?

- ☐ A Hệ thống nhận diện giọng nói và chuyển thành văn bản.
- ☐ B Hệ thống nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại.
- ☐ C Hệ thống nhận diện vân tay để mở khóa thiết bị thông minh.
- ☐ D Hệ thống nhận diện mô tả văn bản để tạo hình ảnh.

Câu 89 [NEO]: Quản trị viên trong một văn phòng cần chia sẻ một máy in với các máy tính khác trong mạng nội bộ. Thứ tự nào sau đây đúng để chia sẻ máy in này cho các máy tính còn lại?

1. Vào Start, chọn Control Panel.
2. Kích phải chuột vào máy in cần chia sẻ.
4. Chọn Share this printer trong tab Sharing.
5. Chọn Printer properties.
3. Nhấp chọn Devices and Printers.

- ☐ A 1 → 3 → 2 → 5 → 4
- ☐ B 1 → 2 → 4 → 5 → 3
- ☐ C 1 → 4 → 5 → 2 → 3
- ☐ D 1 → 5 → 3 → 2 → 4

Câu 90 [NEO]: Nhà quản trị cơ sở dữ liệu cần có kỹ năng quan trọng nào sau đây?

- ☐ A Nhập liệu và sao lưu dữ liệu.
- ☐ B Nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
- ☐ C Lập kế hoạch phát triển dữ liệu.
- ☐ D Tổng hợp dữ liệu và báo cáo.

Câu 91 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng nhiệm vụ chính của chuyên viên công nghệ thông tin trong lĩnh vực Giáo dục?

- ☐ A Phát triển và quản lý hệ thống quản lý học trực tuyến.
- ☐ B Cài đặt và bảo trì hệ thống phần cứng cho các lớp học.
- ☐ C Thiết kế chương trình giảng dạy trực tuyến cho học sinh.
- ☐ D Quản lý các cuộc họp và hội thảo trực tuyến cho giáo viên.

Câu 92 [NEO]: Học sinh lớp 12 của trường THPT A đang tham gia buổi hội thảo hướng nghiệp. Mục tiêu nào cần được chú trọng hàng đầu trong buổi hội thảo hướng nghiệp này?

- ☐ A Tham gia các buổi trò chuyện giải trí và giao lưu với sinh viên ngành CNTT.
- ☐ B Tạo mối quan hệ với các nhà tuyển dụng và nộp hồ sơ xin việc ngay tại hội thảo.
- ☐ C Tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để tiếp cận và thành công trong ngành CNTT.
- ☐ D Thu thập các tài liệu quảng cáo từ các công ty CNTT tham gia hướng nghiệp.

Câu 93 [NEO]: Bạn Nam thiết kế một nút bấm trên trang web và sử dụng CSS cho lớp .button như sau:

```
.button {height: 30px; padding: 10px; border: 5px solid black; }
```

Phương án nào sau đây đúng về chiều cao thực tế của phần tử .button trên?

- ☐ A 30px
- ☐ B 50px
- ☐ C 60px
- ☐ D 40px

Câu 94 [NEO]: Cho đoạn chương trình sau:

```
s = "T1804in2025Hoc12"
kq = ''
for i in s:
    if "0"<=i<="9" and int(i)%2==0: kq = kq+i
print(kq)
```

Kết quả nào sau đây được in ra màn hình?

- ☐ A 'TinHoc' ☐ B '8042022' ☐ C '1804202512' ☐ D '25'

Câu 95 [NEO]: Một trường học có 3 phòng máy tính cần được kết nối mạng LAN. Trường có các thiết bị mạng gồm Router, Modem và Switch. Tuy nhiên, Modem không tích hợp chức năng của Router và Access Point. Hãy chọn thứ tự kết nối đúng để thiết lập mạng LAN cho từng phòng máy?

- ☐ A Switch→Modem→Router→Các máy tính.
☐ B Modem→Switch→Router→Các máy tính.
☐ C Router→Modem→Switch→Các máy tính.
☐ D Modem→Router→Switch→Các máy tính.

Câu 96 [NEO]: Địa chỉ MAC (Media Access Control) là gì?

- ☐ A Địa chỉ IP của một thiết bị trên mạng.
☐ B Địa chỉ địa lý của một thiết bị trên mạng.
☐ C Địa chỉ đường dẫn tuyệt đối của một trang web.
☐ D Địa chỉ duy nhất được gán với mỗi thiết bị mạng Ethernet.

Câu 97 [NEO]: Để thiết lập một khung chứa có kích thước cố định và cuộn nội dung bên trong khi nội dung vượt quá kích thước, bạn sử dụng kiểu nào sau đây trong CSS?

- ☐ A static ☐ B absolute ☐ C relative ☐ D overflow

Câu 98 [NEO]: Trong một số thuộc tính cơ bản của CSDL, phương án nào sau đây mô tả chính xác nhất về thuộc tính không dư thừa?

- ☐ A Không có dữ liệu nào bị lưu trữ trùng lặp trong CSDL.
☐ B Các dữ liệu được phân loại đúng theo mức độ quan trọng.
☐ C CSDL được thiết kế sao cho không có thông tin nào bị bỏ sót.
☐ D Không bao gồm bất kì thông tin nào không cần thiết.

Câu 99 [NEO]: Công việc nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm chức năng cập nhật và truy xuất CSDL?

- ☐ A thêm dữ liệu vào dữ liệu đã có.
☐ B thay đổi cấu trúc dữ liệu.
☐ C truy xuất dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.
☐ D sửa chữa, xóa bỏ dữ liệu được lưu trữ trong CSDL

Câu 100 [NEO]: Mỗi thiết bị khi tham gia Internet đều cần có một địa chỉ IP. Địa chỉ IPv4 bao gồm 4 số, mỗi số từ 0 đến 255. Phương án nào sau đây chỉ ra đúng số lượng tối đa địa chỉ IPv4 khác nhau có thể có?

- ☐ A 256 ☐ C 10^4
☐ B 255^4 ☐ D 2^{32}

Câu 101 [NEO]: Trong một văn phòng, trưởng phòng muốn chia sẻ một thư mục cho các thành viên. Trưởng phòng cần làm một số công việc sau:

1. Thiết lập một mạng kết nối các máy tính trong văn phòng để đảm bảo các máy tính có thể giao tiếp với nhau
 2. Chia sẻ thư mục cần chia sẻ trên máy của trưởng phòng
 3. Cấp quyền truy cập thư mục chia sẻ cho mọi người ở máy trưởng phòng
- Phương án nào sau đây chỉ ra đúng thứ tự thực hiện các công việc trên?

- ☐ A 1-2-3 ☐ B 3-2-1 ☐ C 1-3-2 ☐ D 3-1-2

Câu 102 [NEO]: Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự gia tăng nhu cầu nhân lực ngành Quản trị mạng?

- ☐ A Hệ thống mạng cần được quản lý, bảo trì và nâng cấp thường xuyên để ổn định.
- ☐ B Ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng mạng riêng.
- ☐ C Nhiều trường học mở thêm chuyên ngành quản trị mạng ở bậc đại học và cao đẳng.
- ☐ D Sự phát triển của các dịch vụ điện toán đám mây và kết nối thiết bị từ xa.

Câu 103 [NEO]: Để thành công với nghề Bảo mật hệ thống thông tin, kiến thức hoặc kỹ năng nào dưới đây là quan trọng nhất?

- ☐ A Hiểu biết về tấn công mạng, mã hóa dữ liệu, kiểm thử và bảo vệ hệ thống.
- ☐ B Kỹ năng phát triển website, lập trình frontend và tối ưu trải nghiệm người dùng.
- ☐ C Kiến thức về đồ họa máy tính, thiết kế hình ảnh và dựng video quảng bá.
- ☐ D Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tổ chức sự kiện công nghệ thông tin.

Câu 104 [NEO]: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- ☐ A Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau qua cáp truyền tín hiệu.
- ☐ B Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính trong một quy mô địa lý nhỏ.
- ☐ C Các máy tính trong mạng LAN cần được đặt trong một phòng.
- ☐ D Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối qua cùng một bộ thu phát wifi.

Câu 105 [NEO]: Phát biểu nào dưới đây đúng?

- ☐ A Cáp quang dữ liệu được truyền bằng dòng điện.
- ☐ B Cáp xoắn tín hiệu được truyền bằng ánh sáng.
- ☐ C Cáp xoắn được dùng trong mạng LAN, Cáp quang tín hiệu được truyền bằng ánh sáng.
- ☐ D Cáp xoắn có lõi bằng sợi thủy tinh, Cáp quang có lõi bằng kim loại.

Câu 106 [NEO]: Phát biểu nào đúng nói về đoạn mã trong HTML để tạo siêu liên kết?

`<a href=""> Trang chủ </a>`

- ☐ A Đúng cú pháp, tuy nhiên khi nhấp chuột không chuyển đến vị trí khác.
- ☐ B URL không đúng.
- ☐ C Thừa thẻ đóng `</a>`.
- ☐ D Thiếu giá trị thuộc tính href trong thẻ `<a>`.

Câu 107 [NEO]: Thuộc tính nào sử dụng một lệnh duy nhất để đặt tất cả các thuộc tính của viền (border)?

- ☐ A border
- ☐ B border-all
- ☐ C border-style
- ☐ D border-color

Câu 108 [NEO]: Trong mẫu câu truy vấn của SQL, em hãy cho biết mệnh đề SELECT dùng để làm gì?

- ☐ A Xác định điều kiện lọc dữ liệu.
- ☐ B Thêm dữ liệu vào bảng.
- ☐ C Xác định dữ liệu được lấy từ đâu.
- ☐ D Xác định thông tin ta muốn hiển thị.

Câu 109 [NEO]: Điều kiện nào sau đây để tạo mối liên kết giữa hai bảng là?

- ☐ A Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu.
- ☐ B Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa.
- ☐ C Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số.
- ☐ D Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu.

Câu 110 [NEO]: Đoạn mã HTML để chèn tệp video 'kechuyenbacho.mp4' vào trang web. Phương án nào sau đây nêu đúng kết quả thực hiện đoạn mã

```
<html>
  <body>
    <video src="kechuyenbacho.mp4"controls></video>
  </body>
</html>
```

- ☐ A Không có lỗi nhưng hiển thị một khung rỗng.
- ☐ B Không tìm thấy đường dẫn video.
- ☐ C Không có lỗi, video sẽ phát bình thường.
- ☐ D Lỗi không hiển thị video.

Câu 111 [NEO]: Cổng RJ45 trên Switch có vai trò nào dưới đây trong việc kết nối mạng?

- ☐ A Là nơi kết nối giữa các thiết bị trong mạng LAN.
- ☐ B Dùng để sạc pin cho các thiết bị mạng.
- ☐ C Kết nối dùng trong việc cấu hình phần mềm mạng.
- ☐ D Là nơi gắn ăng-ten phát sóng WiFi.

Câu 112 [NEO]: Trong phòng Tin học, các máy tính được kết nối trong một mạng LAN. Một học sinh cần in bài làm qua máy in mạng. Các bước bạn phải thực hiện là:

Bước 1: Tìm máy in mạng.

Bước 2: Thêm máy in mạng.

Bước 3: Cài đặt driver máy in (nếu chưa cài đặt).

Bước 4: Sử dụng máy in mạng.

Phương án nào sau đây là phù hợp để điền vào bước 3?

- ☐ A Cài đặt driver máy in (nếu chưa cài đặt).
- ☐ B Kết nối máy tính với Access Point.
- ☐ C Lựa chọn thư mục cần chia sẻ.
- ☐ D Chọn Printer properties để thiết lập chia sẻ mạng.

Câu 113 [NEO]: Chuyên gia phân tích và thiết kế hệ thống thường làm công việc gì sau đây?

- ☐ A Phân tích và thiết kế trang web.
- ☐ B Phân tích và lập kế hoạch cho hệ thống thông tin.
- ☐ C Bảo trì hệ thống thông tin.
- ☐ D Phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng phát triển.

Câu 114 [NEO]: Hệ thống dự báo thời tiết sử dụng mô hình dự báo dựa trên dữ liệu thời tiết trước đây để đưa ra bản tin dự báo thời tiết cho thời gian tới là ví dụ đặc trưng của AI nào dưới đây?

- ☐ A Khả năng suy luận.
- ☐ B Khả năng nhận thức.
- ☐ C Khả năng giải quyết vấn đề.
- ☐ D Khả năng học.

Câu 115 [NEO]: Những quy định nào dưới đây có vai trò là giao thức mạng trên Internet?

- ☐ A Các cá nhân, tổ chức phải đăng ký sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu trên Internet.
- ☐ B Quy định người dùng phải trả phí sử dụng dịch vụ trao đổi dữ liệu theo gói dung lượng.
- ☐ C Quy định nhận dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.
- ☐ D Các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải đảm bảo về dung lượng cho các thuê bao sử dụng.

Câu 116 [NEO]: Một phòng thực hành tin học có 30 máy tính và cần kết nối các máy tính này thành mạng LAN. Vậy, cần phải chọn thiết bị và số lượng nào dưới đây?

- ☐ A 01 bộ Hub 32 cổng và 30 giắc cắm, số lượng dây cáp đủ dài.
- ☐ B 02 Hub 16 cổng, 62 giắc cắm, số lượng dây cáp đủ dài.
- ☐ C 01 Hub 12 cổng và 01 Hub 18 cổng, 30 giắc cắm, số lượng dây cáp đủ dài.
- ☐ D 01 Hub 24 cổng, 60 giắc cắm, số lượng dây cáp đủ dài.

Câu 117 [NEO]: <!-- Chúc bạn thi tốt! -->

Trong HTML, nội dung trên được gọi là gì trong các phương án cho dưới đây?

- ☐ A Phần tử của HTML.
- ☐ B Thẻ HTML.
- ☐ C Không có khái niệm.
- ☐ D Nội dung của phần tử HTML.

Câu 118 [NEO]: Trên trang web của một trường có cụm từ 'Website chính thức của Bộ GD & ĐT', nếu muốn tạo liên kết để khi nháy chuột vào cụm từ 'Bộ GD & ĐT' thì sẽ chuyển đến trang của Bộ giáo dục và đào tạo thì chúng ta dùng mã HTML nào sau đây?

- ☐ A Website chính thức Bộ GD & ĐT
- ☐ B link "Bộ GD & ĐT Website chính thức"
- ☐ C Website chính thức Bộ GD & ĐT
- ☐ D Website chính thức Bộ GD & ĐT

Câu 119 [NEO]: Thông tin ('001', 'Bùi Thị Như Quỳnh') trong bảng Nhacsi(MaNS, TenNS) được gọi là gì trong phương án cho dưới đây?

- ☐ A Trường.
- ☐ B Thuộc tính.
- ☐ C Khóa.
- ☐ D Bản ghi.

Câu 120 [NEO]: Trong giao dịch chuyển tiền, số tiền đã bị trừ bớt trong tài khoản chuyển đi nhưng lại chưa xuất hiện trong tài khoản nhận về. Trường hợp này vi phạm thuộc tính cơ bản nào của CSDL?

- ☐ A Tính nhất quán.
- ☐ B Tính độc lập.
- ☐ C Tính toàn vẹn.

Câu 121 [NEO]: Trong ngôn ngữ HTML, để nhúng trang web <https://hue.edu.vn> vào trang web hiện tại với kích thước chiều cao khung bằng chiều rộng khung bằng 50% kích thước cửa sổ trình duyệt, cần sử dụng lệnh nào sau đây?

- ☐ A <iframe src="https://hue.edu.vn"width="50"height="50"> </iframe>
- ☐ B <iframe src="https://hue.edu.vn"width=height="50"> </iframe>
- ☐ C <iframe src="https://hue.edu.vn"width="50%"height="50%"></iframe>
- ☐ D <iframe src="https://hue.edu.vn"width=height="50%"> </iframe>

Câu 122 [NEO]: Khẳng định nào sau đây SAI khi nói về ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, chăm sóc sức khỏe?

- ☐ A Sử dụng robot thông minh để giúp chăm sóc người bệnh.
- ☐ B Sử dụng AI tạo sinh để tạo ra thuốc chữa bệnh theo yêu cầu.
- ☐ C Hỗ trợ bác sĩ lập phác đồ điều trị.
- ☐ D Giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác hơn.

Câu 123 [NEO]: Chọn phát biểu SAI khi nói về các điều khiển nhập dữ liệu trên biểu mẫu?

- ☐ A Phần tử input có thuộc tính type="radio" được dùng để khai báo các mục lựa chọn cho phép người dùng chọn lựa một mục trong danh sách mục gợi ý.
- ☐ B Muốn xuống dòng khi nhập dữ liệu vào ô nhập liệu được tạo bằng phần tử input có thuộc tính type="text" thì sử dụng phím Enter.
- ☐ C Phần tử textarea được dùng để khai báo điều khiển nhập dữ liệu kí tự trên nhiều dòng trong biểu mẫu.
- ☐ D Phần tử input có thuộc tính type="submit" được dùng để khai báo nút lệnh gửi dữ liệu.

Câu 124 [NEO]: Phương án nào sau đây là cơ chế làm giảm nguy cơ quá tải mạng trong giao thức TCP/IP?

- ☐ A Cơ chế định vị các thiết bị trên mạng.
- ☐ B Cơ chế kiểm soát lỗi và tái tạo dữ liệu.
- ☐ C Cơ chế duy trì trật tự các gói tin.
- ☐ D Cơ chế điều chỉnh tốc độ truyền dữ liệu giữa nguồn và đích.

Câu 125 [NEO]: Mô tả nào sau đây nêu đúng khả năng học của trí tuệ nhân tạo?

- ☐ A Khả năng vận dụng lô-gích và tri thức có từ trước để đưa ra quyết định.
- ☐ B Khả năng khái quát, đúc rút tri thức từ dữ liệu.
- ☐ C Khả năng giao tiếp được với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

D Khả năng cảm nhận môi trường xung quanh.

Câu 126 [NEO]: Hệ thống đề xuất các video ngắn trên Youtube là ví dụ về đặc trưng nào của AI?

A Khả năng nhận thức.

B Khả năng giải quyết vấn đề suy luận.

C Khả năng học.

D Khả năng hiểu ngôn ngữ.

Câu 127 [NEO]: Công việc nào sau đây là công việc của nghề Quản trị mạng?

A Phát hiện sự xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng.

B Theo dõi hiệu suất của mạng.

C Lắp đặt các thiết bị mạng.

D Cài đặt, cấu hình và sửa chữa trình duyệt web.

Câu 128 [NEO]: Lí do nào sau đây là lí do chủ yếu nhất dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên tin học?

A Sự bùng nổ của các công nghệ điện toán đám mây và kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT).

B Các công ty đang tìm cách tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí thông qua công nghệ.

C Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng phần mềm mã nguồn mở.

D Các doanh nghiệp phải đối mặt với yêu cầu khắt khe về bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định pháp lý.

Câu 129 [NEO]: Nhà bạn Hùng ở gần biên giới phía Bắc và thường có các chiến sĩ bộ đội biên phòng đi qua. Một hôm, bạn Hùng đã quay phim lại hình ảnh bộ đội đang tuần tra mà chưa xin phép, sau đó chia sẻ lại đoạn phim này trên trang cá nhân với nội dung "Hình ảnh đẹp về các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ". Phương án nào sau đây là một nhận xét đúng về hành động trên của bạn Hùng?

A Hành động này giúp lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt, cần được khuyến khích và nhân rộng.

B Hành động này chỉ vi phạm đạo đức do chưa xin phép nhưng không vi phạm pháp luật.

C Hành động này vi phạm pháp luật nhưng không vi phạm đạo đức.

D Hành động này vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.

Câu 130 [NEO]: Cho văn bản HTML sau:

```
<a href="">Link 1</a>
<b href="https://www.example.com">Link 2</b>
<div href="https://www.example.com">Link 3</div>
<a>https://www.example.com/</a>
```

Có bao nhiêu siêu liên kết trong văn bản HTML trên?

A 1

B 2

C 3

D 4

Câu 131 [NEO]: Đoạn mã HTML nào sau đây chèn trình phát video 'video.mp4' và không hiển thị nút để tải xuống video trên trình phát?

A `<video src="video.mp4"controls controlslist="nodownload"></video>`

B `<video src="video.mp4"controls control-list="nodownload"></video>`

C `<video src="video.mp4"controls control-list="no-download"></video>`

D `<video src="video.mp4"controls controllist="no-download"></video>`

Câu 132 [NEO]: Cho mẫu biểu trên trang localhost/html_forms.asp sau:

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="Joe"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Mama"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

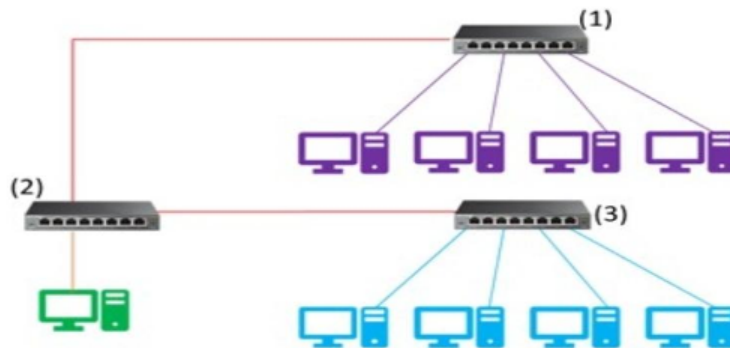
Khi người dùng không thay đổi giá trị của các ô và nhấn vào nút Submit, người dùng sẽ được điều hướng đến trang nào sau đây?

A localhost/html_forms.asp/action_page.php

B localhost/action_page.php

- (C) localhost/html_forms.asp/action_page.php?firstname=Joe&lastname=Mama
 (D) localhost/action_page.php?fname=Joe&lname=Mama

Câu 133 [NEO]: Hãy cho biết các thiết bị kết nối cần sử dụng để tiết kiệm chi phí trong thiết kế mạng LAN ở vị trí 1, 2, 3 trong sơ đồ mạng sau:



- (A) (1) Hub, (2) Hub, (3) Hub.
 (B) (1) Switch, (2) Switch, (3) Switch.
 (C) (1) Switch, (2) Hub, (3) Hub.
 (D) (1) Hub, (2) Switch, (3) Hub.

Câu 134 [NEO]: Điểm khác biệt chính giữa `<input type="submit">` và `<button>` trong HTML là gì?

- (A) `<input type="submit">` chỉ có thể chứa văn bản, trong khi `<button>` có thể chứa cả văn bản, hình ảnh và các phần tử khác.
 (B) `<button>` không thể dùng gửi biểu mẫu, còn `<input type="submit">` được dùng để gửi biểu mẫu.
 (C) `<input type="submit">` chỉ có trong HTML5, còn `<button>` có từ HTML4.
 (D) `<button>` dùng để gửi dữ liệu đến các phần tử HTML khác, còn `<input type="submit">` dùng để gửi dữ liệu đến một trang web khác.

Câu 135 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng ý nghĩa của khai báo `margin: 10px 20px 30px 40px; ?`

- (A) `margin-left: 10px; margin-right: 20px; margin-top: 30px; margin-bottom: 40px; ?`
 (B) `margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 30px; margin-left: 40px; ?`
 (C) `margin-top: 10px; margin-bottom: 20px; margin-left: 30px; margin-right: 40px; ?`
 (D) `margin-top: 10px; margin-left: 20px; margin-bottom: 30px; margin-right: 40px; ?`

Câu 136 [NEO]: Xét đoạn mã HTML sau:

```
<head>
  <style>
    .box {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: mau-do-son;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div style="background-color: chartreuse;">
    <div class="box"></div>
  </div>
</body>
```

Phần tử thuộc lớp box có màu nào sau đây?

- (A) Màu xanh nõn chuối.

- ☐ B Màu trắng.
- ☐ C Màu đen.
- ☐ D Màu đỏ son.

Câu 137 [NEO]: Sản phẩm nào sau đây không thể hiện rõ ứng dụng của AI?

- ☐ A Hệ chuyên gia hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp.
- ☐ B Máy bay điều khiển phun thuốc.
- ☐ C Chatbot hỗ trợ khách hàng.
- ☐ D Thiết bị nhận dạng vân tay.

Câu 138 [NEO]: Xét dòng lệnh trong một đoạn mã HTML để tạo bảng như sau:

```
<tr><td>ô 1</td><td>ô 2</td></tr><tr><td colspan="2">ô 3</td></tr>
```

Phương án nào sau đây nêu đúng ý nghĩa của dòng lệnh trên?

- ☐ A Tạo 3 ô, trong đó ô 3 có độ rộng bằng ô 1.
- ☐ B Tạo 3 ô, trong đó ô 3 có độ rộng bằng 2 cột.
- ☐ C Tạo 3 ô, trong đó ô 3 có độ rộng bằng ô 2.
- ☐ D Tạo 3 ô, trong đó ô 3 có độ cao bằng 2 dòng.

Câu 139 [NEO]: Một học sinh thiết kế một biểu mẫu và muốn khi người dùng di chuyển con trỏ văn bản vào các `<input type="text">` thì màu nền của các textbox này sẽ đổi thành màu xanh dương. Bộ chọn CSS nào sau đây là phù hợp?

- ☐ A `input[type="text"]:focus {background-color: blue;}`
- ☐ B `input > type="text"> focus {background-color: blue;}`
- ☐ C `input text focus { background-color: blue;}`
- ☐ D `input:text:focus { background-color: blue;}`

Câu 140 [NEO]: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để định dạng thụt lề dòng đầu tiên?

- ☐ A `text-decoration`
- ☐ B `indent-text`
- ☐ C `indent-tab`
- ☐ D `text-indent`

Câu 141 [NEO]: Một học sinh không giỏi về lập trình nhưng có nguyện vọng làm công việc liên quan trong ngành Công nghệ thông tin. Ngành học nào sau đây là phù hợp?

- ☐ A Phát triển phần mềm.
- ☐ B Trí tuệ nhân tạo.
- ☐ C Quản trị mạng.
- ☐ D Khoa học máy tính.

Câu 142 [NEO]: Một học sinh cần lưu trữ 2048 file âm thanh, mỗi file có dung lượng nằm trong 5 MB đến 7 MB. Học sinh muốn chọn một thiết bị lưu trữ có dung lượng không quá lớn nhưng đủ để lưu trữ tất cả các file. Thiết bị lưu trữ có dung lượng phù hợp nhất là

- ☐ A 8 GB.
- ☐ B 20 MB.
- ☐ C 2 GB.
- ☐ D 16 GB.

Câu 143 [NEO]: Cho đoạn mã CSS và HTML sau:

Đoạn mã CSS	Đoạn mã HTML
<pre>.box { width: 400px; padding: 10px; margin: 20px; border-style: solid; border-width: 5px; box-sizing: border-box; }</pre>	<pre><div class="box"><p>Box</p></div></pre>

Độ rộng của phần tử `<p>` là

- ☐ A 400px.
- ☐ B 470px.
- ☐ C 370px.
- ☐ D 430px.

Câu 144 [NEO]: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để căn chỉnh văn bản theo phương dọc?

- ☐ A `width-align`
- ☐ B `text-align`
- ☐ C `vertical-align`
- ☐ D `y-align`

Câu 145 [NEO]: Một học sinh thiết kế một thanh điều hướng, các phần tử của thanh điều hướng có class là 'nav' và muốn khi người dùng di chuyển con trỏ chuột lên các phần tử này thì màu nền của phần tử sẽ đổi thành Cyan. Bộ chọn CSS nào sau đây là phù hợp?

- ☐ A .nav:active {background-color: cyan;}
- ☐ B .nav>active {background-color: cyan;}
- ☐ C .nav:hover {background-color: cyan;}
- ☐ D .nav>hover {background-color: cyan;}

Câu 146 [NEO]: Để hiển thị một danh sách đánh thứ tự bằng số La Mã (I, II, III,...) bắt đầu từ II ta sử dụng đoạn mã HTML nào sau đây?

- ☐ A <ol type="II"start="II"> ...
- ☐ B <ol type="I"start="2"> ...
- ☐ C <ol type="II"start="2"> ...
- ☐ D <ol type="I"start="II"> ...

Câu 147 [NEO]: Thuộc tính nào sau đây của thẻ <tr> trong HTML xác định màu nền cho một hàng của bảng?

- ☐ A row-color
- ☐ B background-color
- ☐ C color-background
- ☐ D bgcolor

Câu 148 [NEO]: Để định dạng vùng đệm cho phần tử <div> theo kích thước: trái 5px, phải 10px, trên 15px, dưới 25px ta sử dụng bộ chọn nào sau đây?

- ☐ A div {padding: 5px 10px 15px 25px;}
- ☐ B div {padding: 15px 25px 5px 10px;}
- ☐ C div {padding: 15px 10px 25px 5px;}
- ☐ D div {padding: 10px 25px 5px 15px;}

Câu 149 [NEO]: Xét dòng lệnh trong một đoạn mã HTML để chèn hình ảnh như sau:

Dòng lệnh trên hiển thị ảnh có độ rộng

- ☐ A 320pt.
- ☐ B 320px.
- ☐ C 320mm.
- ☐ D 320%.

Câu 150 [NEO]: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ sự khác biệt giữa AI và tự động hóa?

- ☐ A Nâng cao hiệu suất làm việc cho con người.
- ☐ B Khả năng học hỏi từ những dữ liệu mới.
- ☐ C Làm việc thay con người trong một số nhiệm vụ cụ thể.
- ☐ D Hoạt động độc lập mà không cần sự can thiệp của con người.

Câu 151 [NEO]: Cho bộ chọn được khai báo trong phần của một trang web như sau:

```
#main { background-color: lightgray;padding: 10px; }
```

Phương án nào sau đây nêu đúng phạm vi áp dụng của bộ chọn trên đối với các phần tử trong trang web?

- ☐ A Tất cả các phần tử có class là "main".
- ☐ B Tất cả các phần tử có id là "main".
- ☐ C Chỉ áp dụng cho thẻ có id là "main".
- ☐ D Áp dụng cho tất cả các phần tử trong trang web.

Câu 152 [NEO]: Thiết bị có chức năng chính là quản lý lưu lượng dữ liệu giữa các thiết bị trong một mạng gọi là gì đây?

- ☐ A Switch
- ☐ B Router
- ☐ C Modem
- ☐ D Access Point

Câu 153 [NEO]: Thẻ nào trong HTML được sử dụng để định dạng dữ liệu cho nội dung văn bản?

- ☐ A
- ☐ B <p> và
- ☐ C
- ☐ D <s> </s>

Câu 154 [NEO]: Khi gặp phải những ý kiến tiêu cực hoặc phê bình không xây dựng trên mạng, bạn không nên làm gì?

- 1. Phản ứng tiêu cực và trả đũa.
- 2. Đọc và xem xét phản hồi một cách tích cực để cải thiện bản thân.
- 3. Bỏ qua và không phản hồi.
- 4. Chia sẻ phản hồi đó với nhiều người hơn.

Số phát biểu đúng là?

A 4

B 3

C 2

D 1

Câu 155 [NEO]: Đoạn mã HTML phù hợp để chèn tệp PDF có tên 'dethi.pdf' vào trang web là:

A <object data="dethi.pdf"></object>

B src không phải thuộc tính hợp lệ của <object>.

C href thuộc về thẻ <a> hoặc <link>, không dùng cho <object>.

D link không tồn tại trong thẻ <object>.

Câu 156 [NEO]: Phương án nào sau đây để áp dụng một kiểu CSS chỉ cho phần tử <p> thứ hai trong HTML bằng cú pháp CSS?

A p:nth-of-type(2) { ... }

B p:nth-type(2){ ... }

C p:nth-child(2){ ... }

D p:lastchild { ... }

Câu 157 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng cú pháp để thêm nội dung ghi chú trong một tệp CSS?

A /* ghi chú của em */

B // ghi chú của em //

C // ghi chú của em

D <!-- ghi chú của em -->

Câu 158 [NEO]: Phân tích dữ liệu tài chính là công việc của người làm nghề nào dưới đây?

A Quản trị và bảo trì hệ thống.

B Quản trị cơ sở dữ liệu.

C Lập trình viên.

D Chuyên viên tin học.

Câu 159 [NEO]: Những phần mềm trí tuệ nhân tạo đầu tiên được viết trong cuộc cách mạng công nghiệp nào?

A Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

B Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

C Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

D Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Câu 160 [NEO]: Mô tả nào sau đây nêu đúng khả năng hiểu ngôn ngữ của trí tuệ nhân tạo?

A Khả năng vận dụng lô-gích và tri thức có từ trước để đưa ra quyết định.

B Khả năng khái quát, đúc rút tri thức từ dữ liệu.

C Khả năng giao tiếp được với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

D Khả năng cảm nhận môi trường xung quanh.

Câu 161 [NEO]: Cho bộ chọn được khai báo trong phần của một trang web như sau:

```
#main { background-color: lightgray;padding: 10px; }
```

Phương án nào sau đây nêu đúng phạm vi áp dụng của bộ chọn trên đối với các phần tử trong trang web?

A Tất cả các phần tử có class là "main".

B Tất cả các phần tử có id là "main".

C Chỉ áp dụng cho thẻ có id là "main".

D Áp dụng cho tất cả các phần tử trong trang web.

Câu 162 [NEO]: Phương án nào sau đây giúp giảm sự phụ thuộc giữa phần mềm và dữ liệu?

A Sử dụng cơ sở dữ liệu tách biệt với chương trình xử lý.

B Gắn dữ liệu trực tiếp trong mã nguồn phần mềm.

C Mã hóa dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình riêng biệt.

D Lưu dữ liệu vào tệp văn bản đi kèm phần mềm.

Câu 163 [NEO]: Thiết bị nào sau đây có chức năng kết nối các mạng nội bộ (LAN) thành mạng diện rộng (WAN)?

A Router.

B Modem.

C Switch.

D Hub.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 53. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [NEO]: Một trang thương mại điện tử muốn xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm cho người dùng dựa trên lịch sử mua sắm của họ. Một số bạn học sinh đã có ý kiến như sau:

- a) Để phát triển hệ thống gợi ý, các dữ liệu cần thiết là: Lịch sử mua sắm của người dùng, Đánh giá sản phẩm từ người dùng khác, Danh mục sản phẩm mà người dùng đã xem.
- b) Để phát triển hệ thống gợi ý, các dữ liệu cần thiết là: Lịch sử mua sắm của người dùng, Danh mục sản phẩm mà người dùng đã xem, số lượng sản phẩm trong kho.
- c) Để cá nhân hóa gợi ý sản phẩm, hệ thống nên: Phân tích sở thích của người dùng dựa trên hành vi trước đó, sử dụng mô hình học máy (Machine Learning) để phân tích dữ liệu phức tạp.
- d) Nếu hệ thống gợi ý không hiệu quả với người dùng mới, nên: Sử dụng các sản phẩm phổ biến để gợi ý ban đầu, bổ sung thêm dữ liệu từ các nguồn khác, loại bỏ các sản phẩm ít được mua khỏi hệ thống.

Câu 2 [NEO]: Trong tiết học giới thiệu về mảng. Giáo viên cho dãy: $A = [1, 91, 45, 23, 67, 9, 10, 47, 90, 46, 86]$ Sau khi quan sát dãy trên, các bạn học sinh đã đưa ra các ý kiến dưới đây:

- a) Dãy A là mảng một chiều.
- b) Dãy A đã được sắp xếp theo chiều tăng dần.
- c) Có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm phần tử 47 trong dãy.
- d) Để tìm phần tử từ 47 trong dãy A ta cần thực hiện số lần duyệt là 7.

Câu 3 [NEO]: Để hỗ trợ việc quản lý công việc của nhân viên tại một công ty, một cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng với 3 bảng có cấu trúc như sau:

- **NHANVIEN** (idNhanvien, Hoten, Chucvu, Phongban): lưu thông tin nhân viên, gồm mã nhân viên, họ tên, chức vụ và phòng ban.
- **DUAN** (idDuan, Tenduan, thoigianbatdau, thoigianketthuc): lưu thông tin về dự án gồm: mã dự án, tên dự án, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
- **THAMGIA** (idNhanvien, idDuan, ngaythamgia, chucvu): lưu thông tin nhân viên tham gia vào các dự án, gồm: mã nhân viên, mã dự án, ngày tham gia dự án và chức vụ của nhân viên trong dự án đó.

Một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến về việc khai thác CSDL trên như sau:

- a) Sử dụng câu lệnh SQL:

```
SELECT *FROM THAMGIA
WHERE idNhanvien = 10
```

 để lọc ra các dự án mà nhân viên có mã nhân viên bằng 10 đã tham gia.
- b) Để thêm thông tin về việc một nhân viên tham gia vào dự án mới, nếu dữ liệu về dự án đã có trong bảng DUAN và dữ liệu về nhân viên đó chưa có trong bảng NHANVIEN, thì thứ tự nhập như sau:
+ Bước 1: Nhập dữ liệu vào bảng THAMGIA về việc nhân viên đó tham gia dự án.
+ Bước 2: Nhập thông tin về nhân viên đó vào bảng NHANVIEN.
- c) Cần phải thêm một trường vào bảng NHANVIEN để lưu số dự án mà mỗi nhân viên đã tham gia.

Câu 4 [NEO]: Cho cơ sở dữ liệu của một thư viện trường học với 3 bảng có cấu trúc như sau:

- **NGUOIDOC** (MATHE, HOVATEN, LOP) lưu thông tin: mã thẻ, họ và tên, lớp
 - **SACH** (MASACH, TENSACH, SOTRANG, TACGIA) lưu thông tin: mã sách, tên sách, số trang, tác giả
 - **MUONTRA** (MATHE, MASACH, NGAYMUON, NGAYTRA) lưu thông tin: mã thẻ, mã sách, ngày mượn, ngày trả
- a) TENSACH là một bản ghi tương ứng với một hàng của bảng SACH.
 - b) Trường MATHE là khóa chính của bảng NGUOIDOC.
 - c) Cơ sở dữ liệu trên là một cơ sở dữ liệu tập trung vì thư viện này chỉ trong một trường học.

d) Câu lệnh SQL sau đây liệt kê họ và tên, lớp của những người đọc sách có mã 001:

```
SELECT [NGUOIDOC].[HOVATEN], [NGUOIDOC].[LOP]
FROM [NGUOIDOC]
INNER JOIN [MUONTRA] ON [NGUOIDOC].[MATHE] = [MUONTRA].[MATHE]
WHERE [MASACH] = "001"
```

Câu 5 [NEO]: Trong quá trình giảng dạy môn Tin học, thỉnh thoảng giáo viên cũng thường xuyên cho học sinh làm bài kiểm tra trên máy tính tại phòng máy thực hành. Để thuận tiện cho việc lưu trữ và chấm điểm bài kiểm tra, giáo viên sẽ tổ chức một phòng thi ảo tại phòng máy thực hành theo các bước sau:

- + Bước 1: Tạo 2 thư mục có tên là Dethi và Nopbai trên máy tính của giáo viên đang ngồi.
 - + Bước 2: Chia sẻ thư mục Dethi cho học sinh với quyền chỉ đọc.
 - + Bước 3: Chia sẻ thư mục Nopbai cho học sinh với quyền có thể nộp bài được, không có quyền xóa.
 - + Bước 4: Giáo viên tiến hành chấm điểm bài kiểm tra (dạng file) trên thư mục Nopbai.
- Có một vài phát biểu về quá trình tạo ra phòng máy ảo như dưới đây:

- a) Việc chia sẻ 2 thư mục Dethi và Nopbai sẽ thực hiện được với điều kiện các máy tính trong phòng thực hành phải có kết nối mạng (LAN) với nhau.
- b) Khi phân quyền cho học sinh có thể nộp bài được (quyền Change) đối với thư mục Nopbai, học sinh chỉ có thể nộp bài được cho giáo viên chứ không có quyền xem tệp bài làm của học sinh khác trên thư mục Nopbai.
- c) Thao tác để thực hiện bước 2 theo thứ tự là: Nháy chuột phải vào thư mục Dethi → Chọn Properties → Chọn thẻ Sharing → Chọn nút Advance Sharing... → Chọn Permissions → Chọn tên người dùng cần chia sẻ là Everyone → Tích vào ô Read ở cột Allow → Nháy OK → Nháy Apply → Nháy OK → Nháy Close.
- d) Thao tác để thực hiện bước 3 theo thứ tự là: Nháy chuột phải vào thư mục Nopbai → Chọn Properties → Chọn thẻ Sharing → Chọn nút Advance Sharing... → Chọn Permissions → Chọn tên người dùng cần chia sẻ là Everyone → Tích vào ô Change ở cột Allow → Nháy OK → Nháy Apply → Nháy OK → Nháy Close.

Câu 6 [NEO]: Các công việc quản lý trong thực tế rất đa dạng... Có một số ý kiến về việc thực hiện bài toán quản lý học sinh và kết quả học tập ở các trường như sau:

- a) Để thực hiện bài toán quản lý học sinh và kết quả học tập thì các trường đó phải thực hiện được ba công việc cơ bản, đó là: Lưu trữ dữ liệu, cập nhật dữ liệu thường xuyên và khai thác dữ liệu đã được tạo ra đó.
- b) Việc thực hiện bài toán quản lý học sinh và kết quả học tập ở các trường có thể tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu gồm các thành phần sau:
 - + Thành phần thứ nhất là dữ liệu về học sinh như: Thông tin học sinh, thông tin năm học, điểm KTTX, điểm KTGG, điểm KTCK, điểm trung bình môn học, điểm trung bình tất cả các môn học, v.v...
 - + Thành phần thứ hai, là hệ quản trị các dữ liệu trên. VD: Access, MySQL, HeidiSQL,...
 - + Thành phần thứ ba (bắt buộc phải có), là các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho việc cập nhật và khai thác dữ liệu về học sinh.
- c) Khi thực hiện bài toán quản lý học sinh và kết quả học tập, giả sử hệ cơ sở dữ liệu được tạo ra là hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Như vậy, hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp phát tài nguyên của hệ cơ sở dữ liệu này phải được cài đặt trên cùng một máy tính.
- d) Giả sử nhà trường đặt hàng công ty X... Thầy A đã phân quyền người dùng thành các nhóm sau:
 - + Nhóm 1 (gồm học sinh, phụ huynh): Không cần khai báo, không cần đăng nhập, được quyền tìm kiếm, quyền xem nhưng không có quyền cập nhật.
 - + Nhóm 2 (gồm những bạn học sinh hoặc giáo viên được nhà trường phân công nhiệm vụ này): Có quyền thêm vào danh sách những dữ liệu về học sinh mới, nhưng không có quyền xóa, sửa dữ liệu.
 - + Nhóm 3 (chỉ gồm giáo viên): Có quyền xóa, sửa dữ liệu trong các bảng nhưng không có quyền thay đổi cấu trúc của bảng, không có quyền xóa bảng.
 - + Nhóm 4 (gồm thầy A, ban giám hiệu và nhân viên tạo ra hệ thống của công ty X): Có toàn quyền với hệ thống.

Câu 7 [NEO]: Tại một trường đại học X thường xuyên tổ chức kỳ thi kết thúc học phần... Trường X đã sử dụng phần mềm HeidiSQL để tạo cơ sở dữ liệu với tên Student...

- a) Để thực hiện câu lệnh truy vấn dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu Student bằng phần mềm HeidiSQL, ta thực hiện như sau: Khởi động phần mềm HeidiSQL Mở cơ sở dữ liệu Student Hoàn thành viết câu lệnh truy vấn Nhấn phím F9.
- b) Để viết câu lệnh truy vấn dữ liệu từ các bảng trên (có dựa vào liên kết giữa các bảng) thì từ khóa thường dùng trong câu lệnh truy vấn sẽ là GROUP BY.

- c) Trong quá trình viết câu lệnh truy vấn dữ liệu, mỗi khi ta nhập tên bảng và dấu chấm (.) thì HeidiSQL sẽ hiện ngay danh sách tên các trường của bảng để người dùng lựa chọn.
- d) Giả sử 5 bảng SINHVIEN, LOP, KHOA, MONHOC, KETQUADIEU trong cơ sở dữ liệu Student đều đã được tạo cấu trúc bảng và đều đã được chỉ định khóa chính cho mỗi bảng. Câu lệnh truy vấn SQL để liệt kê tất cả các kết quả thi của sinh viên sẽ được viết như sau: `SELECT SINHVIEN.MaSV, SINHVIEN.HoDem, SINHVIEN.Ten, LOP.TenLop, KHOA.TenKhoa, MONHOC.TenMH, MONHOC.SoTC, KETQUA.KetQua FROM SINHVIEN INNER JOIN LOP ON SINHVIEN.MaLop=LOP.MaLop INNER JOIN KHOA ON LOP.MaKhoa=KHOA.MaKhoa; FROM SINHVIEN INNER JOIN KETQUADIEU ON SINHVIEN.MaSV=KETQUADIEU.MaSV INNER JOIN MONHOC ON KETQUADIEU.MaMH=MONHOC.MaMH`

Câu 8 [NEO]: Cho một dãy gồm n số nguyên và một số nguyên x. Xét về những công việc tìm số nguyên x có mặt trong dãy số A hay không, có một số phát biểu như dưới đây:

- Có thể xuất phát từ đầu dãy số tìm tuần tự đến cuối dãy số hoặc xuất phát từ cuối dãy số tìm tuần tự đến đầu dãy số.
- Để tìm số x trong dãy số A bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân chúng ta không cần cần phải sắp xếp các số trong dãy số A theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tìm x trong dãy A bằng phương pháp tìm kiếm tuần tự thì độ phức tạp của thuật toán sẽ là
- Sử dụng thuật toán sắp xếp nhanh (Quick Sort) để sắp xếp dãy số A theo thứ tự tăng dần sau đó dùng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm số x trong dãy số A thì độ phức tạp của cả hai thuật toán sẽ là

Câu 9 [NEO]: Giáo viên Tin học giao nhiệm vụ cho các học sinh viết câu lệnh Python để in ra tất cả các phần tử của mảng a. Sau đây là một số câu lệnh các bạn đã viết.

- `for i in range(1, len(a)): print(a[i])`
- `for i in a: print(i)`
- `for i in range(len(a)): print(a[i])`
- `for i in range(0, len(a)): print(a[i])`

Câu 10 [NEO]: Tạo biểu mẫu trực tuyến bằng Google Forms và nhúng biểu mẫu đó vào một trang web được thiết kế bằng Google Sites

- Google Forms chỉ cho phép tạo các biểu mẫu đơn giản, không thể tạo các biểu mẫu phức tạp.
- Để nhúng biểu mẫu Google Forms vào trang web Google Sites, cần phải có mã nhúng.
- Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của biểu mẫu Google Forms để phù hợp với trang web của mình.
- Google Forms không tích hợp với các dịch vụ khác của Google như Google Drive.

Câu 11 [NEO]: Máy tính (kể cả các thiết bị di động) có thể kết nối vào mạng bằng cáp tín hiệu hoặc qua sóng Wi-Fi.

- Wi-Fi là chữ viết tắt của cụm từ Wireless Fidelity.
- Hầu hết các máy tính để bàn đều có sẵn khả năng kết nối Wi-Fi như máy tính xách tay hay điện thoại thông minh.
- Để máy tính trong LAN có thể giao tiếp với Internet thì chỉ cần cắm cáp mạng UTP vào cổng RJ45 của máy tính.
- Muốn kết nối thiết bị di động vào LAN bằng một trạm thu phát Wi-Fi được bảo mật, ta cần gõ đúng mật khẩu của trạm thu phát Wi-Fi đó.

Câu 12 [NEO]: Một cửa hàng kinh doanh hải sản xây dựng cơ sở dữ liệu gồm các bảng sau (các trường in nghiêng là khóa chính của các bảng):

- SANPHAM** (MaSP, TenSP, LoaiSP, DonGia) lưu thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm (Tôm, Cá, Mực...), loại sản phẩm (1, 2,...), đơn giá.
- KHACHHANG** (MaKH, TenKH, SDT) lưu thông tin: mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại.

- **HOADON** (MaHD, MaKH, NgayLap) lưu thông tin: mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày lập.
 - **CTHOADON** (MaHD, MaSP, SoLuong) lưu thông tin: mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng.
- a) Mỗi dòng trong bảng KHACHHANG là một bản ghi, chứa thông tin về một khách hàng cụ thể.
- b) Trường MaKH trong bảng HOADON là khóa ngoại liên kết đến bảng KHACHHANG.
- c) Liên kết bảng HOADON với CTHOADON qua MaKH để đảm bảo ràng buộc khóa chính.
- d) Câu lệnh SQL sau sẽ liệt kê mã hóa đơn, mã sản phẩm và tên sản phẩm của các hóa đơn có sản phẩm được mua với số lượng lớn hơn 5kg:
- ```
SELECT CTHOADON.MaHD, CTHOADON.MaSP, SANPHAM.TenSP
FROM CTHOADON
INNER JOIN SANPHAM ON CTHOADON.MaHD = SANPHAM.MaSP
WHERE CTHOADON.SoLuong > 5
```

**Câu 13 [NEO]:** Một cửa hàng mua bán nội thất có cơ sở dữ liệu gồm các bảng sau (các trường in nghiêng là khóa chính của các bảng):

- **MATHANG** (MaMH, TenMH, GiaMua, GiaBan) lưu thông tin: mã mặt hàng, tên mặt hàng, giá mua, giá bán.
  - **KHACHHANG** (MaKH, HoTen, SDT, DiaChi) lưu thông tin: mã khách hàng, họ tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng.
  - **GIAODICH** (MaGD, MaKH, MaMH, SoLuong, NgayGD) lưu thông tin: mã giao dịch, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng bán ra từng mặt hàng, ngày giao dịch.
- a) Khi nhập một mặt hàng mới (chưa có trong cơ sở dữ liệu) thì mặt hàng này được lưu vào bảng KháchHang.
- b) Bảng GiaoDich và bảng MatHang liên kết với nhau qua trường MaGD.
- c) Khi có một khách hàng mới lần đầu thực hiện giao dịch thành công thì cả ba bảng trong cơ sở dữ liệu cần được cập nhật.
- d) Để trích xuất các trường: MaGD, MaKH, TenMH, SoLuong được mua bởi khách hàng có MaKH bằng 1 thì cần kết nối ít nhất hai bảng dữ liệu: MatHang, GiaoDich.

**Câu 14 [NEO]:** Một nhóm học sinh được giáo viên giao nhiệm vụ tạo một website quảng bá du lịch cho tỉnh Bình Thuận... Website có một hình ảnh logo, hình ảnh này xuất hiện trong tất cả các trang web của website...

- a) Có thể sử dụng phần mềm trực tuyến để tạo website.
- b) Tất cả phần mềm hỗ trợ tạo website trực tuyến đều miễn phí.
- c) Nội dung bài viết cần hiển thị chi tiết về danh lam thắng cảnh, ẩm thực và tin tức thời sự tại trang chủ của website.
- d) Phải viết chương trình (code) hỗ trợ thì logo mới xuất hiện ở tất cả các trang web trong cùng một website.

**Câu 15 [NEO]:** Trong tiết học thực hành môn Tin học, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thiết kế một website giới thiệu về trường học... Chọn câu trả lời đúng nhất

- A** Truy cập trang Liên hệ → Chọn thành phần Biểu mẫu từ danh sách công cụ → Cấu hình trước nội dung biểu mẫu → Kéo biểu mẫu vào khu vực thân trang → Lưu.
- B** Truy cập trang Liên hệ → Kéo biểu mẫu vào khu vực nội dung → Chọn thành phần Biểu mẫu từ danh sách công cụ → Chỉnh sửa nội dung và chức năng biểu mẫu → Lưu.
- C** Truy cập trang Liên hệ → Chọn thành phần Biểu mẫu từ danh sách công cụ → Kéo biểu mẫu vào khu vực chân trang → Chỉnh sửa nội dung và chức năng biểu mẫu → Lưu.
- D** Truy cập trang Liên hệ → Chọn thành phần Biểu mẫu từ danh sách công cụ → Kéo biểu mẫu vào khu vực nội dung → Chỉnh sửa nội dung và chức năng biểu mẫu → Lưu.

**Câu 16 [NEO]:** Thư viện nhà trường sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ với 3 bảng sau:

- **BOOK** (BookID, Title, Author, Publisher) lưu thông tin sách gồm: Mã sách, Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản.

- **MEMBER** (MemberID, Name, DateOfBirth) lưu thông tin độc giả gồm: Mã độc giả, Tên độc giả, Ngày sinh.
  - **BORROW** (MemberID, BookID, BorrowDate) lưu thông tin mượn sách gồm: Mã độc giả, Mã sách, Ngày mượn.
- a) Title là tên của cột lưu trữ tên sách trong bảng BOOK.
- b) Bộ thuộc tính (MemberID, BookID) có thể sử dụng làm khóa chính của bảng BORROW.
- c) Khóa ngoại trong bảng BORROW chỉ có tác dụng liên kết các bảng mà không giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu.
- d) Câu lệnh SQL sau liệt kê tên thành viên và tựa sách mượn bởi thành viên có MemberID 'M001'. Người ta cho rằng cú pháp sai vì không sử dụng từ khóa JOIN: `SELECT MEMBER.Name, BOOK.Title  
FROM MEMBER, BOOK, BORROW  
WHERE MEMBER.MemberID = BORROW.MemberID  
AND BOOK.BookID = BORROW.BookID  
AND MEMBER.MemberID = 'M001';`

**Câu 17 [NEO]:** Chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu hàm Tìm kiếm nhị phân sau:

| Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>def binary_search(arr, n, target):     left, right = 0, n - 1     while left &lt;= right:         mid = left + (right - left) // 2         if arr[mid] == target:             return mid         elif arr[mid] &lt; target:             left = mid + 1         else:             right = mid - 1     return -1</pre> | <pre>int binarySearch(int arr[], int n, int target){     int left = 0, right = n - 1;     while (left &lt;= right){         int mid = left + (right - left) / 2;         if (arr[mid] == target){             return mid;         } else if (arr[mid] &lt; target){             left = mid + 1;         } else {             right = mid - 1;         }     }     return - 1; }</pre> |

- a) Thuật toán luôn hoạt động chính xác nếu mảng arr được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- b) Độ phức tạp thời gian của thuật toán là  $O(n)$  trong trường hợp xấu nhất.
- c) Nếu mảng arr có kích thước lẻ, thuật toán sẽ luôn kiểm tra phần tử ở vị trí giữa đầu tiên.
- d) Thuật toán có thể áp dụng cho mảng chưa sắp xếp bằng cách thực hiện tìm kiếm nhị phân mà không cần bước tiền xử lý.

**Câu 18 [NEO]:** Anh Minh là chủ một doanh nghiệp nhỏ và muốn tạo một trang web để giới thiệu sản phẩm...

- a) Hầu hết các phần mềm tạo trang web đều có giao diện trực quan, cho phép người dùng thiết kế trang web mà không cần biết lập trình.
- b) Khi sử dụng phần mềm tạo trang web, người dùng không thể tùy chỉnh mã nguồn mà chỉ có thể sử dụng các tính năng được cung cấp sẵn.
- c) Một trang web được tạo bằng phần mềm thiết kế sẵn sẽ luôn có tốc độ tải nhanh hơn so với trang web được lập trình thủ công từ đầu.
- d) Một trang web được tạo bằng phần mềm thiết kế sẵn có thể hoạt động bình thường mà không cần đến máy chủ (hosting).

**Câu 19 [NEO]:** Bệnh viện XYZ sử dụng một cơ sở dữ liệu quan hệ để quản lý thông tin bệnh nhân, bác sĩ và hồ sơ khám bệnh với 3 bảng:

- **PATIENT** (PatientID, FullName, DateOfBirth, Address) – lưu trữ thông tin bệnh nhân gồm: Mã bệnh nhân, Tên bệnh nhân, Ngày sinh, Địa chỉ.

- **DOCTOR** (DoctorID, FullName, Specialty) – lưu trữ thông tin bác sĩ gồm: Mã bác sĩ, Tên bác sĩ, chuyên khoa.
  - **MEDICAL\_RECORD** (RecordID, PatientID, DoctorID, Diagnosis, Treatment, Date) – ghi nhận thông tin khám bệnh gồm: Mã lần khám, Mã bệnh nhân, Mã bác sĩ điều trị, Chẩn đoán, Phương pháp điều trị, Ngày khám.
- a) Mỗi bệnh nhân trong bảng PATIENT có thể có nhiều hồ sơ khám bệnh trong bảng MEDICAL\_RECORD, nhưng một hồ sơ khám bệnh chỉ liên quan đến một bệnh nhân duy nhất.
- b) Mỗi hồ sơ khám bệnh chỉ ghi nhận thông tin của một bác sĩ.
- c) Nếu một bệnh nhân bị xóa khỏi bảng PATIENT, thì các hồ sơ khám bệnh liên quan trong bảng MEDICAL\_RECORD cũng sẽ bị xóa tự động.
- d) Để tính tổng số hồ sơ khám bệnh mà mỗi bác sĩ đã điều trị, truy vấn có thể được thực hiện trên bảng MEDICAL\_RECORD bằng cách nhóm theo DoctorID mà không cần kết nối với bảng DOCTOR.

**Câu 20 [NEO]:** Một công ty vận tải sử dụng hệ quản trị CSDL để quản lý thông tin về tài xế, phương tiện và lịch trình vận chuyển. Cơ sở dữ liệu gồm:

- Bảng **TAI\_XE** lưu thông tin về tài xế với các cột: Mã tài xế (MaTX), Họ tên (HoTen), Số điện thoại (SDT), Bằng lái (BangLai).
  - Bảng **PHUONG\_TIEN** lưu thông tin về phương tiện với các cột: Mã phương tiện (MaPT), Biển số (BienSo), Loại phương tiện (LoaiPT).
  - Bảng **LICH\_TRINH** lưu thông tin về lịch trình vận chuyển với các cột: Mã lịch trình (MaLT), Mã tài xế (MaTX), Mã phương tiện (MaPT), Điểm xuất phát (DiemXP), Điểm đến (DiemDen).
- a) Mỗi lịch trình vận chuyển phải liên kết với một tài xế và một phương tiện, do đó mối quan hệ giữa bảng LICH\_TRINH và bảng TAI\_XE là quan hệ 1-n.
- b) Hai bảng LICH\_TRINH và PHUONG\_TIEN được thiết lập liên kết bằng khóa ngoại MaPT.
- c) Để dễ dàng tìm kiếm lịch trình theo phương tiện, có thể bổ sung thông tin về điểm xuất phát và điểm đến trực tiếp vào bảng PHUONG\_TIEN.
- d) Câu lệnh sau giúp tìm danh sách tài xế đã thực hiện chuyến vận chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM trong tháng 3 năm 2024:
- ```
SELECT TAI_XE.MaTX, TAI_XE.HoTen, TAI_XE.SDT
FROM TAI_XE
JOIN LICH_TRINH ON TAI_XE.MaTX = LICH_TRINH.MaTX
WHERE LICH_TRINH.DiemXP = 'Hà Nội'
AND LICH_TRINH.DiemDen = 'TP.HCM'
AND LICH_TRINH.NgayKhoiHanh BETWEEN '2024-03-01' AND '2024-03-31';
```

Câu 21 [NEO]: Một nhóm nghiên cứu sinh của trường đại học đang xây dựng mô hình học máy để dự đoán chất lượng nước sinh hoạt. Họ thu thập một bộ dữ liệu bao gồm các thông tin như nhiệt độ nước, độ pH, độ đục, hàm lượng clo dư, chỉ số ô nhiễm vi sinh vật (TDS), chỉ số chất lượng nước (WQI - Water Quality Index),...

ID	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Độ đục (NTU)	Clo dư (mg/L)	TDS (mg/L)	WQI	Chất lượng nước
1	25	7.2	1.5	0.5	150	85	Tốt
2	28	6.5	3.0	0.2	250	60	Trung bình
3	22	8.0	0.8	0.8	100	90	Rất tốt
4	30	5.5	5.5	0.1	400	40	Kém

- a) Mô hình dự đoán trên sử dụng phương pháp học máy không giám sát.
- b) Có thể bổ sung thêm một số cột dữ liệu như hàm lượng kim loại nặng (Fe, Mn), hàm lượng vi sinh vật (E. coli) để tăng tính chính xác cho mô hình.
- c) Dữ liệu trên chưa được chuẩn hóa và làm sạch vì chỉ số WQI chưa đạt đến ngưỡng giá trị tối đa là 100.
- d) Sử dụng Excel để phân tích chất lượng nước bằng cách tạo bảng tổng hợp, vẽ biểu đồ xu hướng của các chỉ số như pH, độ đục, TDS và WQI; đồng thời dùng tính năng lọc và phân loại để tìm mối quan hệ giữa các yếu tố.

Câu 22 [NEO]: Trong tiết thực hành, cô giáo giao bài tập cho học sinh viết một hàm Python để sắp xếp danh sách điểm kiểm tra của lớp theo thứ tự tăng dần. Một học sinh đã nộp bài làm như sau:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def sort(ds): n = len(ds) for i in range(1, n): vt = ds[i] j = i - 1 while j >= 0 and ds[j] > vt: ds[j + 1] = ds[j] j -= 1 ds[j + 1] = vt return ds</pre>	<pre>vector<int> sort(vector<int> ds) { int n = ds.size(); for (int i = 1; i < n; i++) { int vt = ds[i]; int j = i - 1; while (j >= 0 && ds[j] > vt) { ds[j + 1] = ds[j]; j--; } ds[j + 1] = vt; } return ds; }</pre>

- Vòng lặp for trong hàm sort(ds) lặp từ 1 đến n-1 để xử lý từng phần tử trong danh sách.
- Thuật toán sắp xếp trên thuộc kiểu sắp xếp nổi bọt.
- Nếu danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần thì thuật toán sẽ có độ phức tạp lớn nhất $O(n^2)$.
- Nếu danh sách ds ban đầu là [10, 21, 3, -2, 0], sau 3 lần lặp, danh sách sẽ trở thành [-2, 3, 10, 21, 0].

Câu 23 [NEO]: Lan được giao nhiệm vụ thiết kế một cơ sở dữ liệu quản lý thư viện trường học...

- Bảng **SACH** (idSach, TuaSach, TacGia, NhaXuatBan, NamXuatBan)
 - Bảng **BANDOC** (idBD, HoTen, Lop, NgaySinh, SDT)
 - Bảng **MUONSACH** (idPhieu, idBD, idSach, NgayMuon, NgayTra)
- Mỗi phiếu mượn sách chỉ tương ứng với một sách và một bạn đọc, vì vậy mối quan hệ giữa bảng MUONSACH và bảng SACH là 1-n.
 - Nên sử dụng biểu mẫu nhập liệu để giúp nhân viên thư viện nhập thông tin bạn đọc nhanh chóng và hạn chế sai sót.
 - Một bạn đọc có thể mượn nhiều sách cùng lúc và được mượn cùng một cuốn sách hai lần trong cùng một ngày.
 - Lệnh truy vấn sau sẽ hiển thị họ tên, lớp, số điện thoại của các bạn đọc đã mượn cuốn sách có idSach là 'S01':

```
SELECT BANDOC.HoTen, BANDOC.Lop, BANDOC.SDT
FROM BANDOC
WHERE MUONSACH.idSach = 'S01';
```

Câu 24 [NEO]: Trong tiết học thực hành môn Tin học, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thiết kế một website giới thiệu về trường học...

- Trang Giới thiệu nên trình bày nội dung bằng đoạn văn, hình ảnh và video để sinh động và dễ hiểu.
- Mọi hình ảnh trên website đều phải do người thiết kế tự tạo, không được sử dụng hình ảnh hoặc video từ nguồn khác vì có thể liên quan đến bản quyền.
- Trong trang Tin tức, các mẫu tin được sắp xếp dạng bộ sưu tập để người dùng dễ tìm kiếm.
- Để thuận tiện cho người truy cập website, học sinh thực hiện thao tác thêm một biểu mẫu ở phần nội dung để nhập thông tin tại trang Liên hệ theo thứ tự như sau: Truy cập trang Liên hệ → Chọn thành phần Biểu mẫu từ danh sách công cụ → Kéo biểu mẫu vào khu vực chân trang → Chỉnh sửa nội dung và chức năng biểu mẫu → Lưu.

Câu 25 [NEO]: Để hỗ trợ việc quản lý thông tin tại một sân bay, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 4 bảng có cấu trúc như sau:

- CHUYENBAY** (MaCB, NoiXP, NoiDen, GioXP, GioDen)
- PHICO** (MaPhiCo, TenPhiCo, KCBay)
- PHICONG** (MaPhiCong, TenPhiCong, Luong)
- CHUNGNHAN** (MaPhiCong, MaPhiCo)

- a) Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất.
- b) Vì đã đến tuổi nghỉ hưu nên một phi công đã không còn phục vụ tại sân bay, do vậy người ta cần thực hiện thao tác sửa trên bảng dữ liệu PHICONG và CHUNGNHAN.
- c) Để tìm tên phi công có khả năng lái tất cả các loại phi cơ, chúng ta cần sử dụng 3 bảng PHICO, PHICONG, CHUNGNHAN.
- d) Nên chọn trường MaPhiCo làm khóa chính hơn vì trường MaPhiCo ngắn hơn trường TenPhiCo.

Câu 26 [NEO]: Anh Vũ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm hai bảng như sau:

- **SanPham** (MaSP, TenSP, DonGia, SLTonKho) có khóa chính MaSP
 - **DonHang** (MaDH, NgayBH, MaSP, SLBan) có khóa chính MaDH
- a) Lệnh `SELECT MaSP, TenSP, SLTonKho FROM SanPham` cho kết quả gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng tồn kho của tất cả sản phẩm trong bảng SanPham.
 - b) Lệnh `SELECT s.TenSP, d.NgayBH, d.SLBan FROM SanPham s, DonHang d WHERE d.MaSP = s.MaSP` cho kết quả gồm tên sản phẩm, Ngày bán hàng, số lượng bán trong đơn hàng của tất cả sản phẩm trong bảng SanPham.
 - c) MaSP là khóa ngoài của bảng DonHang.
 - d) Câu lệnh `SELECT s.TenSP, s.DonGia, d.SLBan FROM SanPham s, DonHang d WHERE d.MaSP = s.MaSP AND MONTH(d.NgayBH) = 12` cho kết quả gồm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng của sản phẩm trong đơn hàng của các đơn hàng bán hàng trong tháng 12.

Câu 27 [NEO]: Trong dự án thiết kế trang web giới thiệu về trường THPT, cần thiết kế thanh điều hướng gồm các mục...

- a) Tạo các bài viết tóm tắt trên trang chủ và thêm các liên kết đến các trang chi tiết tương ứng giúp người xem có thể truy cập bài viết qua liên kết mà không cần sử dụng thanh điều hướng.
- b) Tạo các trang con của trang chủ và đặt tên cho các trang con Lịch sử nhà trường, Thành tích nhà trường, Cơ cấu tổ chức.
- c) Phải thiết lập để mỗi trang bài viết chi tiết của website đều phải được hiển thị trên của một mục nào đó trên thanh điều hướng.
- d) Tạo nội dung cho các trang con Lịch sử nhà trường, Thành tích nhà trường, Cơ cấu tổ chức.

Câu 28 [NEO]: Một doanh nghiệp đang xây dựng mạng LAN nội bộ để phục vụ công việc. Một số nhân viên kỹ thuật đưa ra các ý kiến sau:

- a) Sử dụng dây cáp xoắn đôi (UTP) để kết nối các máy tính trong cùng tầng.
- b) Cài đặt phần mềm diệt virus lên bộ chuyển mạch (switch) để tăng tính bảo mật mạng LAN.
- c) Gán địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ để đảm bảo truy cập ổn định từ các thiết bị khác.
- d) Cấu hình bộ định tuyến (router) chuyển tiếp cổng 80 đến máy chủ web nội bộ để truy cập từ xa.

Câu 29 [NEO]: Cho cơ sở dữ liệu Quản lý bán điện thoại gồm ba bảng có cấu trúc sau:

- **DIENTHOAI** (MaDT, TenDT, HangSX, CauHinh)
 - **HOADON** (MaHD, NgayBan)
 - **CTHD** (MaHD, MaDT, SoLuong, DonGia)
- a) Trường MaDT trong bảng DIENTHOAI phải là duy nhất để phân biệt từng chiếc điện thoại.
 - b) Trong bảng CTHD, trường MaDT không cần có trong bảng DIENTHOAI vẫn được chấp nhận.
 - c) Khi muốn hiển thị cấu hình của các điện thoại đã được bán, cần kết nối bảng DIENTHOAI với bảng CTHD qua trường MaDT.

d) Để hiển thị danh sách các điện thoại được bán trong hóa đơn có mã hóa đơn "HD005", sử dụng câu lệnh:

```
SELECT DIENTHOAI.TenDT, HOADON.MaHD, CTHD.SoLuong
FROM DIENTHOAI, HOADON, CTHD
WHERE MaHD="HD005";
```

Câu 30 [NEO]: Học xong thuật toán tìm kiếm nhị phân. Để biết học sinh có hiểu rõ về thuật toán hay không, giáo viên đưa ra dãy số A = [-13, 2, 3, 6, 9, 11, 25, 38, 50, 65], biết chỉ số đầu của A là 0...

- a) Không áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân được, vì dãy A có số âm.
- b) Tìm được số 11 ở vị trí A[5] và số lần lặp là 3.
- c) Lần lặp đầu tiên chỉ số đầu bên trái là 0, chỉ số cuối bên phải là 9, chỉ số giữa là 4.
- d) Tìm kiếm nhị phân sẽ có số lần lặp lớn hơn tìm kiếm tuần tự.

Câu 31 [NEO]: Khi học lớp 11, để thành thạo về tạo lập và khai thác cơ sở dữ liệu, Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tên Tinhoc có ba bảng để quản lý điểm môn Tin học...

- **DSHS** (idHS, hoten, ngaysinh, lop)
 - **TinK1** (idHS, TXK1L1, TXK1L2, TXK1L3, GK1, CK1)
 - **TinK2** (idHS, TXK2L1, TXK2L2, TXK2L3, GK2, CK2)
- a) Trường idHS là khóa chính trong các bảng trên.
 - b) Trong bảng DSHS phải chọn thêm trường lop làm khóa chính.
 - c) Thêm trường TB1, TB2 vào bảng TinK1, TinK2 để tính và lưu lại điểm trung bình ở mỗi học kì.
 - d) Hai câu lệnh `SELECT idHS, hoten, ngaysinh, lop FROM DSHS` và `SELECT (*) FROM DSHS` trả về cùng một kết quả.

Câu 32 [NEO]: Để hỗ trợ việc quản lý thông tin giảng dạy tại một trường THPT, người ta xây dựng một phần mềm quản lý với cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng, có cấu trúc như sau:

- Bảng **GIAO_VIEN** (MAGV, Hoten, Gioitinh, Ngsinh, Daymon, Heso)
 - Bảng **MON_HOC** (MaMH, TenMH, Sotiet)
 - Bảng **GIANG_DAY** (Lop, MaMH, MaGV, Tungay, Denngay)
- a) Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng hàng của bảng.
 - b) MaGV là khóa ngoài của bảng GIANG_DAY.
 - c) Nhà trường chỉ sử dụng một máy tính để quản lý thông tin giảng dạy nên lựa chọn hệ CSDL phân tán.
 - d) Câu lệnh SQL sau đây liệt kê tên giáo viên, tên môn học đã được phân công giảng dạy tại lớp 11A1:


```
SELECT GIAO_VIEN.Hoten, MON_HOC.TenMH
FROM GIANG_DAY
INNER JOIN GIAO_VIEN ON GIANG_DAY.MaGV = GIAO_VIEN.MaGV
INNER JOIN MON_HOC ON GIANG_DAY.MaMH = MON_HOC.MaMH
WHERE GIANG_DAY.Lop = '11A1';
```

Câu 33 [NEO]: Cho cơ sở dữ liệu tuyển sinh của một trường THPT gồm các bảng có cấu trúc như sau:

- **THISINH** (MaTS, HoTen, DiaChi) lưu các thông tin về Thí sinh: mã thí sinh, họ tên, địa chỉ.
 - **PHIEUDK** (MaPDK, MaTS, NgayDK) lưu các thông tin về Phiếu đăng kí: mã phiếu đăng kí, mã thí sinh, ngày đăng kí.
 - **NGUYENVONG** (MaPDK, TenNganh, UuTien, MaTruong): mã phiếu đăng kí, tên ngành, ưu tiên, mã trường.
- a) Excel có thể tự động thống kê số lượng thí sinh đăng ký theo từng ngành học bằng hàm VLOOKUP.
 - b) Có thể dùng hàm RANDBETWEEN trong Excel để chọn ngẫu nhiên một nhóm học sinh từ danh sách.

- c) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể thống kê tổng số nguyện vọng theo từng ngày dựa vào liên kết của 3 bảng.
- d) Nếu chỉ có bảng NGUYENVONG, có thể tìm được tên thí sinh đã đăng ký nguyện vọng.

Câu 34 [NEO]: Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ tạo một trang web chứa các nội dung bản nhạc...

- a) Một trang web không cho phép đưa nhiều chương trình phát nhạc vào.
- b) `<audio controls> <source src='../file/quocca.mp3'></audio>` dùng để tạo chương trình phát nhạc.
- c) Nếu thuộc tính SRC trong thẻ `<audio>` không bao gồm đường dẫn thì phải lưu tệp âm thanh trong cùng thư mục với văn bản HTML.
- d) Không cần quan tâm tới dung lượng của file âm thanh và ảnh khi đưa lên trang web vì dung lượng của những file này không ảnh hưởng đến việc load nội dung trang web.

Câu 35 [NEO]: Để quản lý điểm kiểm tra của học sinh của một trường THPT, ban công nghệ thông tin xây dựng một cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm 2 bảng như sau:

- Bảng **HOC_SINH** (MaHS, TenHS, NgaySinh, GT)
- Bảng **MON_HOC** (MaMH, MaHS, TenMH, Diem)

- a) Mỗi một hàng trong bảng của cơ sở dữ liệu quan hệ còn được gọi là một thuộc tính.
- b) Trường THPT chỉ có một máy tính để lưu trữ cơ sở dữ liệu quản lý điểm kiểm tra của học sinh, do vậy cơ sở dữ liệu quản lý điểm kiểm tra này là cơ sở dữ liệu tập trung
- c) Không thể hiển thị danh sách chỉ gồm tên các học sinh có điểm > 8,0.
- d) Để hiển thị thông tin học sinh và điểm tất cả các môn (gồm các trường TenHS, TenMH, Diem) của các học sinh tham gia kiểm tra, ta thực hiện câu lệnh truy vấn sau:

```
SELECT HOC_SINH.TenHS, MON_HOC.TenMH, MON_HOC.Diem
FROM HOC_SINH
INNER JOIN MON_HOC ON HOC_SINH.MaHS = MON_HOC.MaHS
```

Câu 36 [NEO]: Một trường THPT vừa được trang cấp thêm một phòng thực hành Tin học gồm 46 máy tính và 6 máy in...

- a) Mạng máy tính trong phòng thực hành thuộc loại mạng LAN.
- b) Khi chia sẻ máy in, lệnh in từ các máy tính được xử lý theo thứ tự máy gửi đến máy in.
- c) Các máy tính và máy in trao đổi dữ liệu với nhau nhờ các thiết bị mạng, bài kiểm tra trong máy tính học sinh đều không thể in bằng máy in đã kết nối với máy giáo viên ở trên
- d) Không thể thực hiện chia sẻ máy in qua mạng Wifi khi phòng thực hành có bộ phát Wifi và tắt các máy tính có kết nối được Wifi.

Câu 37 [NEO]: Để ôn tập về thuật toán sắp xếp, giáo viên đưa ra đoạn mã lệnh sau...

- a) Cho dãy số như sau: 65, 59, 60, 74, 56, 67 sau khi sắp xếp kết quả là: 74, 67, 65, 60, 59, 56.
- b) Hàm sort thể hiện một thuật toán đệ quy.
- c) Dữ liệu lưu trong mảng a gồm n số được đánh số thứ tự bắt đầu là 0.
- d) Với dãy số: 65, 59, 60, 74, 56, 67 thì câu lệnh `a[j+1] = a[j]` được thực hiện 7 lần.

Câu 38 [NEO]: Để hỗ trợ việc quản lý thông tin bán hàng tại một cửa hàng, người ta xây dựng một phần mềm quản lý với các cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

- Bảng **KHACH_HANG** (MAKH, TENKH, SDT, DIACHI)
- Bảng **MAT_HANG** (MAMH, TENMH, DONGIA)
- Bảng **DON_HANG** (SODON, MAKH, MAMH, SOLUONG, NGAYGH)

- a) Nếu bảng DON_HANG được lưu trên một bảng tính Excel thì có thể sử dụng hàm COUNTIF để thống kê số lần mua hàng của một mã khách hàng.
- b) Mỗi quan hệ giữa hai bảng KHACH_HANG và DON_HANG được thiết lập thông qua trường MAKH.
- c) Trong bảng KHACH_HANG, chọn kiểu dữ liệu cho trường Tên khách hàng (TenKH) là kiểu dữ liệu số.
- d) Để hiển thị đầy đủ thông tin mua hàng của các khách hàng có ngày giao hàng là 01/04/2025 thì chỉ cần kết nối 2 bảng KHACH_HANG và MAT_HANG.

Câu 39 [NEO]: Một cửa hàng văn phòng phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý việc bán hàng, bao gồm các bảng sau:

- Bảng **MatHang** (MaMatHang, TenMatHang, DonGia)
- Bảng **KhachHang** (MaKhachHang, TenKhachHang, DiaChi, SoDienThoai)
- Bảng **HoaDon** (SoHoaDon, MaMatHang, MaKhachHang, SoLuong, NgayBan)

- a) Vì bộ khóa chính trong bảng HoaDon là SoHoaDon và MaMatHang nên không được phép có nhiều bản ghi trùng giá trị cả hai trường số hóa đơn và số lượng mặt hàng trong bảng HoaDon.
- b) Để tính doanh thu từ 01/04/2024 đến 30/04/2024, có thể dùng:

```
SELECT SUM(H.SoLuong * H.DonGia) AS
DoanhThu
FROM HoaDon H
INNER JOIN MatHang M ON H.MaMatHang = M.MaMatHang
WHERE H.NgayBan BETWEEN '2024-04-01' AND '2024-04-30';
```
- c) Để liệt kê tất cả khách hàng đã đăng ký nhưng chưa mua hàng, có thể dùng:

```
SELECT K.MaKhachHang
FROM KhachHang K
INNER JOIN HoaDon H ON K.MaKhachHang = H.MaKhachHang
WHERE H.MaKhachHang IS NULL;
```
- d) Để liệt kê các mặt hàng chưa bao giờ được bán, có thể dùng:

```
SELECT M.MaMatHang
FROM MatHang M
INNER JOIN HoaDon H ON M.MaMatHang = H.MaMatHang
WHERE H.MaMatHang IS NULL;
```

Câu 40 [NEO]: Sau khi học xong về Mạng máy tính và internet...

- a) Modem là thiết bị giúp chuyển đổi tín hiệu dữ liệu giữa các thiết bị điện tử khác nhau để có thể truyền và nhận dữ liệu qua các phương tiện truyền thông.
- b) Modem và Router là tên gọi khác nhau của cùng một thiết bị mạng.
- c) Phòng máy tính có 20 máy tính, nên sử dụng một Switch 24 Port để kết nối các máy tính với nhau.
- d) Các máy tính trong cùng một mạng Lan đều có địa chỉ IP giống nhau

Câu 41 [NEO]: Cho đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>n=6 a=[1,2,-19,3,4,-1] k=3 maxk=-10000000 for i in range(n-k+1): s=0 for j in range(k): s+=a[i+j] maxk=max(maxk,s) print(maxk)</pre>	<pre>int n=6; int a[6] = {1, 2, -19, 3, 4, -1}; int k = 3; int maxk = -10000000; for (int i = 0; i <= n - k; ++i) { int s = 0; for (int j = 0; j < k; ++j) s += a[i + j]; maxk = max(maxk, s); } cout << maxk;</pre>

- a) a là biểu diễn mảng một chiều các số nguyên.
- b) Kết quả của code đầu bài cho ra 6.
- c) Tại dòng 3 thay k=n thì kết quả -10.

d) Độ phức tạp của thuật toán trên $O(n^2)$.

Câu 42 [NEO]: Phòng khám A&Z xây dựng CSDL quản lý việc khám bệnh của phòng khám gồm 4 bảng sau:

- **Benhnhan** (MaBN, TenBN, NgSinh, DiaChi, DienThoai, GioiTinh)
- **Bacsy** (MaBS, TenBS, Ngsinh, Chuyenkhoa, GioiTinh)
- **Khambenh** (MaKB, MaBN, YeuCauKham, NgayKham, KetLuan, MaBS)
- **Thuphi** (MaTP, MaKB, Vienphi)

a) Lệnh SQL liệt kê bệnh nhân có ít nhất một lần khám với viện phí lớn hơn 5.000.000đ:

```
SELECT Benhnhan.MaBN,
Benhnhan.TenBN
FROM Benhnhan
JOIN Khambenh ON Benhnhan.MaBN = Khambenh.MaBN
JOIN Thuphi ON Khambenh.MaKB = Thuphi.MaKB
GROUP BY Benhnhan.MaBN, Benhnhan.TenBN
HAVING MIN(Thuphi.Vienphi) > 5000000;
```

b) Lệnh SQL tìm bác sĩ chưa từng khám bệnh:

```
SELECT MaBS, TenBS, Ngsinh, Chuyenkhoa
FROM Bacsy
WHERE MaBS IN (SELECT DISTINCT MaBS FROM Khambenh);
```

c) Mối quan hệ giữa bảng Benhnhan và bảng Khambenh là một – nhiều

d) Lệnh SQL liệt kê MaBN, TenBN đã khám bệnh trong năm 2025:

```
SELECT Benhnhan.MaBN, Benhnhan.TenBN
FROM Benhnhan
INNER JOIN Khambenh ON Benhnhan.MaBN = Khambenh.MaBN
WHERE YEAR(Khambenh.NgayKham) = 2025
GROUP BY Benhnhan.MaBN, Benhnhan.TenBN;
```

Câu 43 [NEO]: Một cơ sở dữ liệu quản lý thông tin khóa học tại một trường đại học gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

- **SINHVIEN** (MASV, HoTen, NgaySinh)
- **KHOAHOC** (MAKH, TenKH, NgayBD, NgayKT)
- **DIEM** (MaKH, MaSV, Diem)

a) HoTen là một thuộc tính của bảng SINHVIEN.

b) Trường NgayKT của bảng KHOAHOC bắt buộc có kiểu dữ liệu là kiểu số.

c) Trường MaKH là khóa chính của bảng DIEM.

d) Để trích xuất danh sách họ tên sinh viên và tên khóa học của các sinh viên có điểm trên 5 ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

```
SELECT SINHVIEN.HoTen, KHOAHOC.TenKH
FROM SINHVIEN
INNER JOIN DIEM ON SINHVIEN.MaSV = DIEM.MaSV
INNER JOIN KHOAHOC ON DIEM.MaKH = KHOAHOC.MaKH
WHERE DIEM.Diem >= 5;
```

Câu 44 [NEO]: Một giáo viên xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý việc mượn sách tại thư viện trường, gồm 3 bảng:

- **HOCSINH** (MAHS, HoTen, MaLop)
- **SACH** (MaSach, TenSach, TacGia)
- **MUONSACH** (MaMuon, MAHS, MaSach, NgayMuon)

a) Khi muốn truy vấn thông tin một học sinh đã mượn những quyển sách nào, chỉ cần khai thác thông tin ở hai bảng HOCSINH và SACH.

b) MAHS trong bảng MUONSACH là khóa ngoài tham chiếu đến MAHS trong bảng HOCSINH.

c) Dùng Excel, học sinh có thể lập bảng thống kê số lượt mượn sách theo từng thể loại và trình bày kết quả bằng biểu đồ tròn.

- d) Để xóa thông tin một quyển sách ra khỏi cơ sở dữ liệu sau khi đã tạo liên kết giữa các bảng bắt buộc phải xóa các liên kết trước.

Câu 45 [NEO]: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm dưới đây...

Hàm viết bằng NN Python	Hàm viết bằng NN C++
<pre>def func(commands, n): a=[] for i in range(n): cmd = commands[i] if cmd > 0: a.append(cmd) elif len(a) > 1: a.pop(0) if len(a) > 0: return a[0] else: return -1</pre>	<pre>int func(int commands [], int n) { vector<int> a; for (int i = 0; i < n; ++i) { int cmd = commands[i]; if (cmd > 0) { a.push_back(cmd); } else if (a.size() > 1) { a.erase(a.begin()); } } if (a.size() > 0) return a[0]; else return -1; }</pre>

- a) func ở dòng 1 là tên của một biến.
b) Câu lệnh ở dòng 6 dùng để thêm một phần tử có giá trị cmd vào cuối mảng a.
c) Mảng a trong hàm được sử dụng tương tự như một stack.
d) Nếu mảng commands = [5, 3, 0, 2, 0] và n = 5 thì kết quả trả về của hàm là một số nguyên có giá trị 2.

Câu 46 [NEO]: Trong khi thực hành tạo một trang web giới thiệu trường học, một học sinh đã sử dụng một phần mềm thiết kế trang web trực tuyến bằng cách...

- a) Thanh điều hướng giúp tạo liên kết nhanh đến các trang hoặc mục nội dung khác trong cùng một website.
b) Khi thiết kế trực tuyến, tất cả các video và hình ảnh đều phải tải về máy trước rồi mới có thể chèn vào trang web.
c) Nếu thanh điều hướng không gắn liên kết chính xác, người dùng sẽ không thể truy cập đến trang cần tìm.
d) Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông của website, khi chèn video học sinh nên chèn từ liên kết ngoài.

Câu 47 [NEO]: Một cơ sở dữ liệu quản lý thông tin giảng dạy tại một trường trung học phổ thông, gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

- **GIAOVIEN** (MaGV, HoTen, GioiTinh, NgaySinh) lưu mã giáo viên, họ tên, giới tính, ngày sinh.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, SoTiet) lưu mã môn học, tên môn học, số tiết trong một tuần.
- **GIANGDAY** (Lop, MaMH, MaGV) lưu lớp học, mã môn học, mã giáo viên giảng dạy.

- a) HoTen là một bản ghi của bảng GIAOVIEN.
b) Nhà trường chỉ sử dụng một máy tính để quản lý thông tin giảng dạy, do vậy nên lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu phân tán.
c) Bộ hai thuộc tính MaMH và MaGV là khóa chính của bảng GIANGDAY.
d) Để liệt kê họ tên các giáo viên đang giảng dạy lớp 10A1 ta sử dụng câu lệnh SQL sau: `SELECT DISTINCT GIAOVIEN.HoTen FROM GIAOVIEN INNER JOIN GIANGDAY ON GIAOVIEN.MaGV = GIANGDAY.MaGV WHERE GIANGDAY.Lop = '10A1';`

Câu 48 [NEO]: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm dưới đây:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def foo(ops, n): a=[] for i in range(n): if ops[i] == 0 and len(a) > 0: a.pop() elif ops[i] > 0: a.append(ops[i]) res = 0 for x in a: res += x return res</pre>	<pre>int foo(int ops[], int n) { vector<int> a; for (int i = 0; i < n; ++i) { if (ops[i] == 0 && a.size() > 0) { a.pop_back(); } else if (ops[i] > 0) { a.push_back(ops[i]); } } int res = 0; for (int x: a) res += x; return res; }</pre>

- foo ở dòng 1 là tên của một biến.
- Câu lệnh ở dòng 7 dùng để thêm một phần tử có giá trị x vào cuối mảng a.
- Mảng a trong hàm được sử dụng tương tự như một stack.
- Nếu mảng ops = [5, 3, 0, 2, 0, 1] và n = 6 thì kết quả trả về của hàm là một số nguyên có giá trị 11.

Câu 49 [NEO]: Nhóm học sinh sử dụng một phần mềm thiết kế trang web offline để xây dựng trang giới thiệu sản phẩm...

- Với phần mềm thiết kế offline, người dùng phải tự tạo từ đầu mọi khối nội dung bằng cách viết mã HTML thủ công.
- Xuất website ra thành tập tin HTML giúp dễ dàng sao lưu và di chuyển website sang thiết bị khác.
- Khả năng tùy chỉnh giao diện trong phần mềm thiết kế offline luôn kém linh hoạt hơn so với phần mềm thiết kế online.
- Ngay sau khi xuất tập tin HTML, website sẽ tự động được công bố lên Internet.

Câu 50 [NEO]: Một trường học cần xây dựng cơ sở dữ liệu khảo sát mức độ hài lòng của học sinh, gồm 3 bảng:

- HOCSINH** (MAHS, HoTen) lưu mã học sinh và họ tên học sinh.
 - KHAOSAT** (MaPhieu, MAHS, NgayKhaoSat) lưu mã phiếu khảo sát, mã học sinh và ngày khảo sát.
 - TRALOI** (MaPhieu, CauHoi, Diem) lưu mã phiếu, câu hỏi và điểm đánh giá.
- Để thống kê kết quả khảo sát của từng học sinh theo từng câu hỏi cần khai thác dữ liệu ở cả ba bảng.
 - CauHoi trong bảng TRALOI là khóa ngoài tham chiếu đến bảng KHAOSAT.
 - Sử dụng Excel ta có thể tính tổng điểm theo từng câu hỏi bằng hàm SUM().
 - Để hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự động chuyển dữ liệu cột MaPhieu tương ứng trong bảng KHAOSAT về giá trị NULL khi xóa một học sinh trong bảng HOCSINH thì mỗi câu hỏi trong bảng TRALOI cần có điểm số được nhập đầy đủ.

Câu 51 [NEO]: Ứng dụng nào sau đây của Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tự động hóa việc cập nhật chứng từ và hóa đơn vào cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng?

- Nhận dạng khuôn mặt.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính.
- Hệ chuyên gia (với khả năng học máy).
- Trợ lý ảo.

Câu 52 [NEO]: Một bạn học sinh viết đoạn chương trình HTML như sau:

```
<ul style="list-style-type: square;">
    <li>Môn Toán</li>
    <li>Môn Văn</li>
    <li>Môn Tin</li>
    <li>Môn Tiếng Anh</li>
</ul>
```

- a) Kí tự hiển thị đầu mỗi dòng là dấu . (chấm).
- b) Danh sách có 4 mục.
- c) Nếu thay bằng dòng lệnh 1 và 6 sẽ tạo ra danh sách theo số thứ tự.
- d) Dùng list-style-type: decimal với thẻ sẽ hiển thị danh sách theo số thứ tự.

Câu 53 [NEO]: Giao thức Internet (IP) là một giao thức định tuyến và định danh các gói tin... J97 là một người rất có kinh nghiệm về mạng (xã hội), dưới đây là một số ý kiến của J97:

- a) Tất cả thiết bị sau đây đều có thể được gán địa chỉ IP: điện thoại thông minh, máy tính bàn, access point, máy in.
- b) Một địa chỉ IPv6 là một chuỗi 128 bit nhị phân, thường được biểu diễn dưới dạng thập lục phân, gồm 8 phần ngăn cách nhau bằng dấu chấm.
- c) Tất cả địa chỉ IPv4 ở dạng thập phân đều có cấu trúc $x.x.x.x \forall x \in \mathbb{N}, x \leq 255$
- d) Thay vì phải nhập địa chỉ IP của một trang web, hệ thống tên miền DNS tạo thuận lợi cho người dùng Internet bằng cách định danh các máy tính trong mạng bằng những chữ gọi nhớ. Khi nhập một tên miền vào thanh tìm kiếm của trình duyệt (ví dụ: <https://chatgpt.com/>), có thể xóa phần giao thức (chỉ cần nhập chatgpt.com/) mà vẫn truy cập được trang web vì các thiết bị mạng có thể giao tiếp được với nhau khi cùng giao thức.

– HẾT –

